Bài 1. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Tìm cực trị biểu thức $\boxed{F = ax + by}$ trên một miền đa giác

- **Bước 1:** Đặt ẩn số phụ x và y tương ứng với các đại lượng đề bài cho.
- **Bước 2:** Thiết lập các điều kiện x và y và biểu thức cần tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) theo vào x và y.
- **Bước 3:** Đặt tất cả các x và y là cùng một hệ. Biểu diễn miền nghiệm của hệ trên.
- **Bước 4:** Tìm toạ độ các đỉnh của miền nghiệm của hệ trên.
- **Bước 5:** Tính giá trị của biểu thức cần tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) tại các đỉnh của miền nghiệm rồi chọn giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) theo yêu cầu của đề bài.

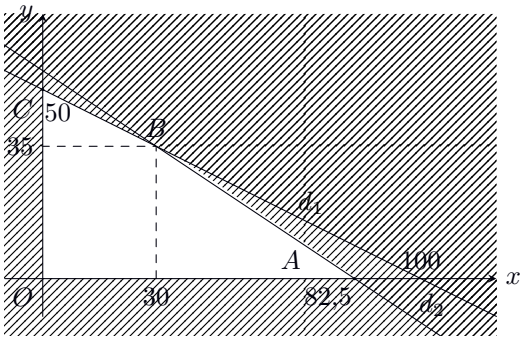
Bài toán (ĐỀ TNTHPT 2025)

Để gây quỹ từ thiện, câu lạc bộ thiện nguyện của một trường THPT tổ chức hoạt động bán hàng với hai mặt hàng là nước chanh và khoai chiên. Câu lạc bộ thiết kế hai thực đơn. Thực đơn 1 có giá 30 nghìn đồng, bao gồm hai cốc nước chanh và một túi khoai chiên. Thực đơn 2 có giá 50 nghìn đồng, bao gồm ba cốc nước chanh và hai túi khoai chiên. Biết rằng câu lạc bộ chỉ làm được không quá 165 cốc nước chanh và 100 túi khoai chiên. Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng bằng bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số thực đơn 1 và thực đơn 2 bán được.
Số tiền thu được là $F(x;y) = 30x + 50y$ (nghìn đồng).

Ta có hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 3y \leq 165 \\ x + 2y \leq 100. \end{cases}$



Miền nghiệm là miền tứ giác $OABC$ trên hình vẽ kể cả các cạnh của tứ giác.
Với các điểm cực biên là $O(0;0)$, $A(82{,}5;0)$, $B(30;35)$, $C(0;50)$.
Ta có $F(0;0) = 0$; $F(82{,}5;0) = 2\,475$; $F(30;35) = 2\,650$; $F(0;50) = 2\,500$.
Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng là $2\,650$ nghìn đồng.

A. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

CÂU 1. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + 2y \leq 8 \\ 3x - y > 3 \end{cases}$?

A $(0;4)$. **B** $(1;-1)$. **C** $(4;1)$. **D** $(2;3)$.

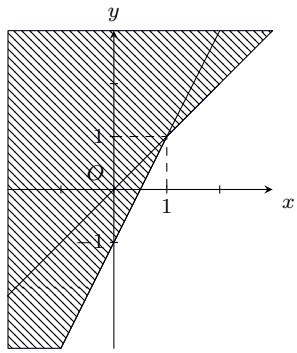
CÂU 2. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x + 3y - 2 \geq 0 \\ 2x + y + 1 \leq 0 \end{cases}$. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A $M(0;1)$. **B** $N(-1;1)$. **C** $P(1;3)$. **D** $Q(-1;0)$.

CÂU 3. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - 2y + 2 > 0 \\ 2x + y > 3 \end{cases}$ là phần mặt phẳng chứa điểm

A $(1;1)$. **B** $(-1;2)$. **C** $(2;-1)$. **D** $(1;2)$.

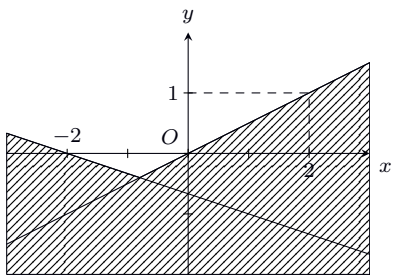
CÂU 4. Phần **không tô đậm** trong hình vẽ bên (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?



Ⓐ $\begin{cases} x-y\geq 0 \\ 2x-y\geq 1 \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x-y>0 \\ 2x-y>1 \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} x-y<0 \\ 2x-y>1 \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} x-y<0 \\ 2x-y<1 \end{cases}$.

.....

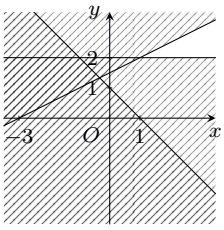
CÂU 5. Phần **không tô đậm** trong hình vẽ bên (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?



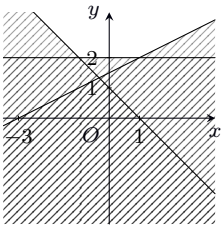
Ⓐ $\begin{cases} x-2y\leq 0 \\ x+3y\geq -2 \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x-2y>0 \\ x+3y<-2 \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} x-2y\leq 0 \\ x+3y\leq -2 \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} x-2y<0 \\ x+3y>-2 \end{cases}$.

.....

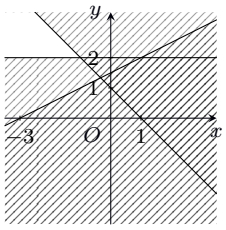
CÂU 6. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-1>0 \\ y\geq 2 \\ -x+2y>3 \end{cases}$ là phần **không** tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?

Ⓐ 

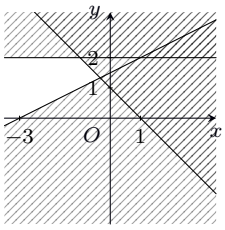
.

Ⓑ 

.

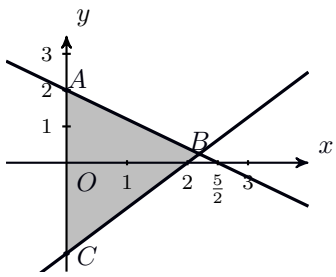
Ⓒ 

.

Ⓓ 

.

CÂU 7. Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?



Ⓐ $\begin{cases} y\geq 0 \\ 5x-4y\geq 10 \\ 5x+4y\leq 10 \end{cases}$. Ⓑ $\begin{cases} x>0 \\ 5x-4y\leq 10 \\ 4x+5y\leq 10 \end{cases}$. Ⓒ $\begin{cases} x\geq 0 \\ 4x-5y\leq 10 \\ 5x+4y\leq 10 \end{cases}$. Ⓓ $\begin{cases} x\geq 0 \\ 5x-4y\leq 10 \\ 4x+5y\leq 10 \end{cases}$.

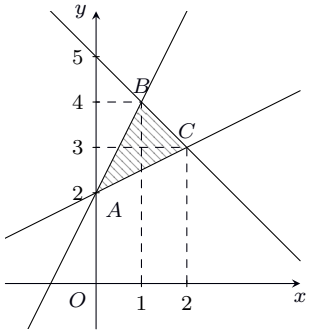
.....

.....

.....

.....

CÂU 8. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} -2x+y\leq 2 \\ -x+2y\geq 4 \\ x+y\geq 5. \end{cases}$ có miền nghiệm là miền được tô màu (miền tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là $A(2;0)$, $B(2;3)$, $C(1;4)$, bao gồm cả các cạnh) như hình vẽ: Giá trị nhỏ nhất $F_{\min}$ của biểu thức $F(x;y)$ trên miền xác định bởi hệ trên là



Ⓐ $F_{\min}=1$. Ⓑ $F_{\min}=2$. Ⓒ $F_{\min}=3$. Ⓓ $F_{\min}=4$.

CÂU 9 (ĐH Vinh-Lần 1-2026). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, gọi (S) là miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\le 4 \\ 2x-y\ge 1 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0. \end{cases}$

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $A(1;2)$ thuộc (S).		
b) (S) là một miền tam giác.		
c) Diện tích (S) bằng $\frac{49}{6}$.		
d) Giá trị lớn nhất của biểu thức $P=x+2y$ trên miền (S) bằng 7.		

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 10. Bác Năm dự định trồng khoai lang và khoai mì trên mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha khoai lang thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai mì thì cần 15 ngày công và thu được 25 triệu đồng. Biết rằng, bác Năm chỉ có thể sử dụng được không quá 90 ngày công cho công việc trồng khoai lang và khoai mì. Gọi x, y lần lượt là số hecta trồng khoai lang và khoai mì. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Số tiền bác Năm thu về là $F(x,y)=20x+25y$ (triệu đồng).		
b) Hệ bất phương trình mô tả đầy đủ các điều kiện ràng buộc chỉ gồm $\begin{cases} x+y\le 8 \\ 10x+15y\le 90 \end{cases}$.		
c) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình các điều kiện ràng buộc là miền giới hạn bởi một tam giác (tính cả cạnh của tam giác).		
d) Số tiền nhiều nhất bác Năm có thể thu về được là 170 triệu đồng.		

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 11. Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa cần thuê xe để chở ít nhất 140 người và ít nhất 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, loại B giá 3 triệu đồng. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x là số xe loại A $(0\le x\le 10; x\in\mathbb{N})$, y là số xe loại B $(0\le y\le 9; y\in\mathbb{N})$. Các kết luận sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm mục tiêu thể hiện tổng chi phí thuê xe là $T=4x+3y$ (triệu đồng).		
b) Ràng buộc về số lượng người và số tấn hàng được mô tả bởi hệ $\begin{cases} 2x+y\ge 14 \\ 2x+5y\ge 30 \end{cases}$.		
c) Nếu bỏ qua điều kiện nguyên, miền biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình ràng buộc là một ngũ giác.		
d) Để chi phí vận chuyển là thấp nhất, công ty cần thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B.		

.....

.....

.....

CÂU 12 (BGD2025). Để gây quỹ từ thiện, câu lạc bộ thiện nguyện của một trường THPT tổ chức hoạt động bán hàng với hai mặt hàng là nước chanh và khoai chiên. Câu lạc bộ thiết kế hai thực đơn. Thực đơn 1 có giá 30 nghìn đồng, bao gồm hai cốc nước chanh và một túi khoai chiên. Thực đơn 2 có giá 50 nghìn đồng, bao gồm ba cốc nước chanh và hai túi khoai chiên. Biết rằng câu lạc bộ chỉ làm được không quá 165 cốc nước chanh và 100 túi khoai chiên. Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng bằng bao nhiêu nghìn đồng?

KQ: | | | |

CÂU 13. Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày, radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu một là 250000 đồng, lãi thu được khi bán một chiếc radio kiểu hai là 180000 đồng. Biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900. Gọi x_0, y_0 lần lượt là số radio kiểu một và radio kiểu hai sản suất được trong một ngày để tiền lãi thu được là nhiều nhất. Khi đó tổng $T = x_0 + 2y_0$ bằng

KQ: | | | |

CÂU 14 (SỞ NINH BÌNH 25-26). Một công ty A chuyên sản xuất giấy đã nhận được một đơn đặt hàng theo tháng từ đối tác B, mỗi tháng công ty A phải cung cấp cho đối tác B ít nhất 2800 kg giấy in và 2400 kg giấy carton. Công ty A sử dụng hai loại nguyên liệu là gỗ keo và gỗ bạch đàn. Từ một tấn gỗ keo sản xuất ra được 200 kg giấy in và 300 kg giấy carton; từ một tấn gỗ bạch đàn sản xuất ra được 300 kg giấy in và 150 kg giấy carton. Một tấn gỗ keo có giá là $1,2$ triệu đồng và một tấn gỗ bạch đàn có giá là $1,5$ triệu đồng. Biết mỗi tháng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá 9 tấn gỗ keo và không quá 10 tấn gỗ bạch đàn. Số tiền nhỏ nhất mà công ty A cần dùng mỗi tháng để mua nguyên liệu là bao nhiêu triệu đồng?

KQ: | | | |

CÂU 15. Gia đình chị Minh dự định trồng rau và hoa trên một mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha rau thì cần 20 ngày công và thu lợi 3 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha hoa thì cần 30 ngày công và thu lợi 4 triệu đồng. Biết rằng, gia đình chị Minh chỉ có thể sử dụng không quá 180 ngày công cho công việc trồng rau và hoa. Hỏi từ việc trồng rau và hoa nói trên, chị Minh có thể thu về lợi nhuận cao nhất là bao nhiêu triệu đồng.

KQ: | | | |

Bài 2. CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN

A. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

CÂU 1. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$; $q = \dfrac{1}{10}$. Hỏi $\dfrac{1}{10^{103}}$ là số hạng thứ bao nhiêu?

A 105. **B** 103. **C** 104. **D** 102.

CÂU 2. Một cấp số cộng gồm 5 số hạng. Hiệu số hạng đầu và số hạng cuối bằng 20. Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho.

A $d = -5$. **B** $d = 4$. **C** $d = -4$. **D** $d = 5$.

CÂU 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 = 4$; $u_4 = 2$. Tính số hạng đầu tiên u_1 và công sai d của cấp số cộng.

A $u_1 = 1$ và $d = 1$. **B** $u_1 = 6$ và $d = 1$. **C** $u_1 = 5$ và $d = -1$. **D** $u_1 = -1$ và $d = -1$.

CÂU 4. Trong các dãy số (u_n) với số hạng tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng?

A $u_n = 5^n$. **B** $u_n = 2 - 5n$. **C** $u_n = 5^n - 2$. **D** $u_n = 5 + n^2$.

CÂU 5. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$, $u_9 = 34$. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n) ?

A $d = 4$. **B** $d = -4$. **C** $d = 3$. **D** $d = -3$.

CÂU 6. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_1 = -1$; $d = 2$; $u_n = 43$. Hỏi cấp số cộng đó có bao nhiêu số hạng?

A 20. **B** 23. **C** 22. **D** 21.

CÂU 7. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 4$ và công sai $d = -3$. Giá trị của u_5 bằng

A 16. **B** 19. **C** -8. **D** -11.

CÂU 8. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Giá trị u_{2024} bằng

A 6065. **B** 6068. **C** 6071. **D** 6074.

CÂU 9. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và tổng của 40 số hạng đầu là 3320. Tìm công sai của cấp số cộng đó.

A -4. **B** 8. **C** -8. **D** 4.

CÂU 10. Cho một cấp số cộng có số hạng tổng quát là $u_n = 3 + 4n$. Công sai của cấp số cộng này bằng

A 3. **B** 7. **C** 11. **D** 4.

CÂU 11. Trong các dãy số nào sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A $u_n = \dfrac{1}{n}$. **B** $u_n = u_{n-1} - 2, \forall n \geq 2$. **C** $u_n = 2^n - 1$. **D** $u_n = 2u_{n-1}, \forall n \geq 2$.

CÂU 12. Xác định số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$.

A $u_1 = 3$ và $d = 4$. **B** $u_1 = 3$ và $d = 5$. **C** $u_1 = 4$ và $d = 5$. **D** $u_1 = 4$ và $d = 3$.

CÂU 13. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và tổng của 40 số hạng đầu là 3 320. Tìm công sai của cấp số cộng (u_n).

A -4. **B** 8. **C** -8. **D** 4.

CÂU 14. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5 = 18$ và $4S_n = S_{2n}$. Số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng là

A $u_1 = 3$, $d = 2$. **B** $u_1 = 2$, $d = 3$. **C** $u_1 = 2$, $d = 2$. **D** $u_1 = 2$, $d = 4$.

CÂU 15. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_{17} = 33$ và $u_{33} = 65$ thì công sai bằng

A 1. **B** 3. **C** -2. **D** 2.

CÂU 16. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$; $d = 9$. Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy?

A 226. **B** 225. **C** 223. **D** 224.

CÂU 17. Cho dãy (a_n) là một cấp số cộng, biết $a_3 + a_8 + a_{10} + a_{16} + a_{18} + a_{23} = 126$. Tính tổng của 25 số hạng đầu tiên của dãy (a_n).

A 315. **B** 550. **C** 552. **D** 525.

.....

CÂU 18. Viết thêm năm số vào giữa số 2 và số 20 để được một cấp số cộng. Tổng của năm số đó là

A 77. **B** 40. **C** 55. **D** 60.

CÂU 19. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -\dfrac{1}{2}$, $u_7 = -32$. Tìm công bội q.

A $q = \pm\dfrac{1}{2}$. **B** $q = \pm 2$. **C** $q = \pm 4$. **D** $q = \pm 1$.

CÂU 20. Dãy số nào trong các dãy số (u_n) được cho sau đây là cấp số nhân?

A $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = -\dfrac{u_n}{5} \end{cases}$. **B** $\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = \sqrt{2} \\ u_{n+2} = u_{n+1} \cdot u_n \end{cases}$. **C** $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = n \cdot u_n \end{cases}$. **D** $u_n = 2 \cdot n^2$.

CÂU 21. Một cấp số nhân có sáu số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

A $q = 3$. **B** $q = -3$. **C** $q = 2$. **D** $q = -2$.

.....

CÂU 22. Nếu cấp số nhân (u_n) có các số hạng $u_3 = 2$, $u_4 = -4$ thì công bội q bằng bao nhiêu?

(A) $q = -1$. (B) $q = -2$. (C) $q = \pm 2$. (D) $q = 2$.

CÂU 23. Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1 = 4$ và $u_4 = 64$. Tính công bội q của cấp số nhân đã cho.

(A) $q = 4$. (B) $q = -4$. (C) $q = 21$. (D) $q = 2\sqrt{2}$.

CÂU 24. Cho cấp số nhân có $u_1 = 4$ và $q = 2$. Công thức tổng quát của cấp số nhân đã cho là

(A) $u_n = 4 \cdot 2^n$. (B) $u_n = 2^{n+1}$. (C) $u_n = 2^{n-1}$. (D) $u_n = 2 \cdot 2^{n-1}$.

CÂU 25. Tìm công bội q của một cấp số nhân (u_n) có $u_1 = \dfrac{1}{2}$ và $u_6 = 16$.

(A) $q = \dfrac{1}{2}$. (B) $q = -2$. (C) $q = 2$. (D) $q = -\dfrac{1}{2}$.

CÂU 26. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q = -2$. Số -96 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

(A) Số hạng thứ 5. (B) Số hạng thứ 6.

(C) Số hạng thứ 7. (D) Không là số hạng của cấp số đã cho.

CÂU 27. Xác định x để 3 số $x - 2; x + 1; 3 - x$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

(A) Không có giá trị nào của x. (B) $x = \pm 1$.

(C) $x = 2$. (D) $x = -3$.

CÂU 28. Tìm giá trị của a để $-\dfrac{1}{5}$; a; $-\dfrac{1}{125}$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân.

(A) $a = \pm\dfrac{1}{25}$. (B) $a = \dfrac{1}{25}$. (C) $a = \pm\dfrac{1}{5}$. (D) $a = \dfrac{1}{5}$.

CÂU 29. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn A, B, C theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội $q = 2$. Tính số đo góc A.

(A) $\dfrac{\pi}{2}$. (B) $\dfrac{\pi}{7}$. (C) $\dfrac{2\pi}{7}$. (D) $\dfrac{4\pi}{7}$.

CÂU 30. Cho cấp số nhân (u_n) có hạng đầu $u_1 = 2$ và tổng của 8 số hạng đầu tiên $S_8 = 6560$. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

(A) $q = 3$. (B) $q = -3$. (C) $q = \dfrac{1}{3}$. (D) $q = \pm 3$.

Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

A. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

CÂU 1 (BGD-2025). Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là

(A) $S = \left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. (B) $S = \{k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. (C) $S = \left\{\dfrac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. (D) $S = \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

CÂU 2. Nghiệm của phương trình $2\sin x - 1 = 0$ là

(A) $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. (B) $\left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. k \in \mathbb{Z}$. (C) $\left[\begin{array}{l} x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right. k \in \mathbb{Z}$. (D) $x = \pm\dfrac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

CÂU 3. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là

(A) $S = \left\{\dfrac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. (B) $S = \{k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. (C) $S = \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. (D) $S = \left\{\dfrac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 4. Phương trình $\cos x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ có tập nghiệm là

(A) $S = \left\{x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$. (B) $S = \left\{x = \pm\dfrac{\pi}{6} + k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$.

(C) $S = \left\{x = \pm\dfrac{5\pi}{6} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$. (D) $S = \left\{x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi; k \in \mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 5. Giải phương trình $2\cos x = 1$ được nghiệm là

(A) $S = \left\{\dfrac{\pi}{3} + \dfrac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$. (B) $S = \left\{\dfrac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. (C) $S = \left\{-\dfrac{\pi}{3} + \dfrac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$. (D) $S = \left\{\pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 6 (Phan Bội Châu lần 2-Nghệ An-2026). Cho $\cos x = \dfrac{1}{3}$. Tính giá trị của $\cos 2x$.

(A) $-\dfrac{8}{9}$. (B) $\dfrac{7}{9}$. (C) $\dfrac{8}{9}$. (D) $-\dfrac{7}{9}$.

CÂU 7 (Chuyên Lê Thánh Tông-Đà Nẵng-2026). Tập nghiệm của phương trình $\tan x = 1$ là

A $S = \left\{\frac{k\pi}{4} | k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B** $S = \left\{\frac{\pi}{3} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. **C** $S = \left\{\frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. **D** $S = \left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 8 (KSCL 12-Hà Nội-2026). Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là

A $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B** $\mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. **C** $\mathbb{R} \setminus \{k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. **D** $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 9. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

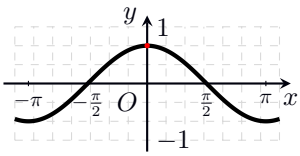
A $\cos x = -\frac{3}{7}$. **B** $\tan\left(3x + \frac{\pi}{6}\right) = -2019$. **C** $\sin 3x = \frac{2019}{2018}$. **D** $\cot 2x = \frac{9}{5}$.

CÂU 10. Phương trình $\cos x - m = 0$ vô nghiệm khi m là

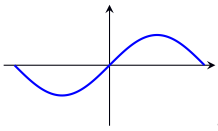
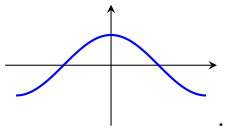
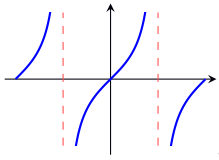
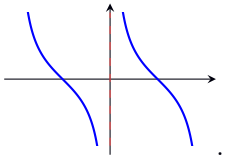
A $\left[\begin{array}{l} m < -1 \\ m > 1 \end{array}\right.$. **B** $m > 1$. **C** $-1 \le m \le 1$. **D** $m < -1$.

CÂU 11. Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau?

A $y = \sin x$. **B** $y = \cos x$. **C** $y = \tan x$. **D** $y = \cot x$.



CÂU 12. Đồ thị hàm số $y = \tan x$ được biểu diễn bởi hình vẽ nào sau đây?

A  . **B**  . **C**  . **D**  .

CÂU 13. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = 2\cos x$.

A $M = 2, m = -2$. **B** $M = 1, m = -1$. **C** $M = 2, m = 0$. **D** $M = 0, m = -2$.

CÂU 14. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = 3\sin^2 x + 2$.

A $M = 5, m = 1$. **B** $M = 5, m = -1$. **C** $M = 3, m = -3$. **D** $M = 5, m = 2$.

CÂU 15. Nghiệm lớn nhất của phương trình $2\cos 2x - 1 = 0$ trong đoạn $[0; \pi]$ là

A $x = \pi$. **B** $x = \frac{11\pi}{12}$. **C** $x = \frac{2\pi}{3}$. **D** $x = \frac{5\pi}{6}$.

.....

CÂU 16. Số nghiệm thuộc khoảng $(0; 2\pi)$ của phương trình $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin 2x = 0$ là

A 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4.

.....

CÂU 17. Số nghiệm của phương trình $\tan 3x - \tan x = 0$ trên nửa khoảng $[0; 2\pi)$ bằng

A 1. **B** 2. **C** 3. **D** 4.

.....

.....

CÂU 18. Số giờ ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t được cho bởi hàm số $d(t) = 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t - 80)\right] + 12$. Hỏi thành phố A có đúng 12 giờ ánh sáng vào ngày nào?

A Ngày thứ 80 và 262. **B** Ngày thứ 80. **C** Ngày thứ 171. **D** Ngày thứ 171 và 353.

.....

.....

.....

CÂU 19. Số giờ có ánh sáng mặt trời của Đà Nẵng năm 2023 được cho bởi $y = 3\sin\left[\frac{\pi}{180}(x + 60)\right] + 14$ với x là ngày trong năm. Ngày nào số giờ ánh sáng lớn nhất?

A 30/01. **B** 29/01. **C** 31/01. **D** 30/03.

.....

.....

CÂU 20. Giả sử một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = 2\cos\left(2\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$. Trong thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

(A) 9. (B) 10. (C) 11. (D) 12.

Bài 4. HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LOGARIT

A. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

CÂU 1. Cho a là một số thực dương, biểu thức $\sqrt[3]{\frac{1}{a}}$ bằng

(A) a^3. (B) $a^{\frac{1}{3}}$. (C) $a^{\frac{-1}{3}}$. (D) $a^{\frac{1}{2}}$.

CÂU 2 (Phan Bội Châu Nghệ An 2025 - Lần 1). Cho các số thực dương a, b với $a \neq 1$ thỏa mãn $\log_a b = 5$. Giá trị của biểu thức $\log_a(ab)$ bằng

(A) 7. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

CÂU 3 (KHTN HN 2025 - Lần 2). Biết a, b là các số thực dương, khác 1 thỏa mãn $\log_a b = 3$. Giá trị của biểu thức $\log_a \frac{a}{\sqrt{b}}$ bằng

(A) $\frac{5}{8}$. (B) $\frac{5}{2}$. (C) $-\frac{1}{4}$. (D) $\frac{3}{2}$.

CÂU 4 (SGD Hưng Yên-Lần 1-2026). Cho $\log_a b = 5$. Giá trị của biểu thức $\log_a\left(a^2 b\right)$ bằng:

(A) 7. (B) 20. (C) 25. (D) 10.

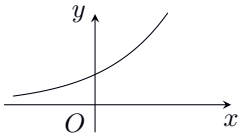
CÂU 5. Tập xác định của hàm số $y = \log_3(2x+1)$ là

(A) $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$. (B) $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. (C) $(0; +\infty)$. (D) $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

CÂU 6. Tập xác định của hàm số $y = (3-x)^{\frac{2}{3}}$ là

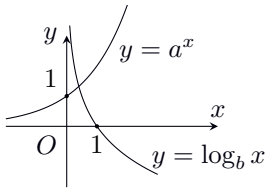
(A) $(-\infty; 3)$. (B) $(-\infty; -3)$. (C) $(3; +\infty)$. (D) $(-\infty; +\infty)$.

CÂU 7. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào.



(A) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. (B) $y = \log_{\frac{2}{5}} x$. (C) $y = \log_3 x$. (D) $y = 2^x$.

CÂU 8. Cho hai hàm số $y = a^x$ và $y = \log_b x$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng.



(A) $a > 1; 0 < b < 1$. (B) $0 < a < 1; 0 < b < 1$.
(C) $0 < a < 1; b > 1$. (D) $a > 1; b > 1$.

CÂU 9 (Sở Ninh Bình 2025 - Lần 2). Nghiệm của phương trình $5^x = 3$ là

(A) $\sqrt[5]{3}$. (B) $\sqrt[3]{5}$. (C) $\log_5 3$. (D) $\log_3 5$.

CÂU 10. Nghiệm của phương trình $\log_2(x-1) = 3$ thuộc khoảng nào dưới đây?

(A) $(6; 8)$. (B) $(8; 10)$. (C) $(3; 5)$. (D) $(10; 12)$.

CÂU 11 (ĐH Vinh 2025 - Lần 1). Tập nghiệm của bất phương trình $3^{3x+1} < \frac{1}{9}$ là

(A) $(-1; +\infty)$. (B) $(-\infty; 1)$. (C) $(1; +\infty)$. (D) $(-\infty; -1)$.

CÂU 12 (Đề minh họa 2025). Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là

A $(1;9)$. **B** $(-\infty;9)$. **C** $(9;+\infty)$. **D** $(1;9)$.

CÂU 13 (Phan Bội Châu lần 2-Nghệ An-2026). Tập nghiệm của $\log_{\frac{1}{2}}(2x-5) \geq 1$ là

A $\left(\frac{5}{2};\frac{11}{4}\right)$. **B** $\left(\frac{5}{2};\frac{11}{4}\right]$. **C** $\left(\frac{11}{4};+\infty\right)$. **D** $\left[\frac{11}{4};+\infty\right)$.

CÂU 14. Cho ba số a, b, c khác 0 thoả mãn $4^a = 3^b = 6^c$. Tính giá trị của biểu thức $\frac{c}{a} + \frac{2c}{b}$.

A 3. **B** 0. **C** 1. **D** 2.

.....

.....

.....

CÂU 15. Với $a > 0$ thì $P = a^{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt[3]{a}$ bằng

A $a^{\frac{1}{2}}$. **B** $a^{\frac{9}{2}}$. **C** $a^{\frac{11}{6}}$. **D** a^3.

CÂU 16. Rút gọn biểu thức $Q = (\sqrt[5]{a})^3 : \sqrt{a\sqrt{a}}$ với $a > 0$ ta được

A $Q = a^{\frac{3}{20}}$. **B** $Q = a^{\frac{27}{20}}$. **C** $Q = a^{\frac{4}{5}}$. **D** $Q = a^{-\frac{3}{20}}$.

CÂU 17. Nếu $\log_a b = 2$ thì $\log_{a^4}\left(b^8a^2\right)$ bằng

A $\dfrac{9}{2}$. **B** 9. **C** 2. **D** 8.

CÂU 18. Cho $\log_a x = 3$, $\log_b x = 4$ với a, b là các số thực lớn hơn 1, khi đó $\log_{ab} x$ bằng

A $\dfrac{7}{12}$. **B** $\dfrac{1}{12}$. **C** 12. **D** $\dfrac{12}{7}$.

CÂU 19. Cho $\log_a b = 2$ và $\log_a c = 3$, khi đó $\log_a\left(b^2c^3\right)$ bằng

A 31. **B** 13. **C** 30. **D** 108.

CÂU 20. Tập xác định của hàm số $y = \log_2\left(x^2 - 2x - 3\right)$ là

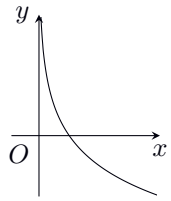
A $(-\infty;-1] \cup [3;+\infty)$. **B** $[-1;3]$. **C** $(-\infty;-1) \cup (3;+\infty)$. **D** $(-1;3)$.

CÂU 21. Tập xác định của hàm số $y = (x-1)^4$ là

A $(-\infty;1)$. **B** $\mathbb{R}$. **C** $(1;+\infty)$. **D** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

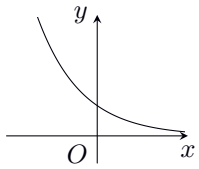
CÂU 22. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào

A $y = 2^x$. **B** $y = \log_2 x$. **C** $y = \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$. **D** $y = \log_{\frac{1}{2}} x$.



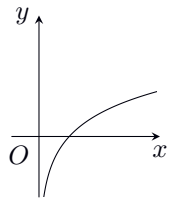
CÂU 23. Đường cong ở hình bên là của hàm số nào.

A $y = 2^x$. **B** $y = \log_2 x$. **C** $y = \dfrac{1}{2^x}$. **D** $y = \log_{\frac{1}{2}} x$.



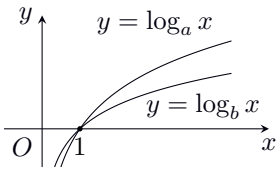
CÂU 24. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào.

A $y = e^x$. **B** $y = \log_{\sqrt{7}} x$. **C** $y = \log_{\frac{1}{2}} x$. **D** $y = \dfrac{1}{e^x}$.

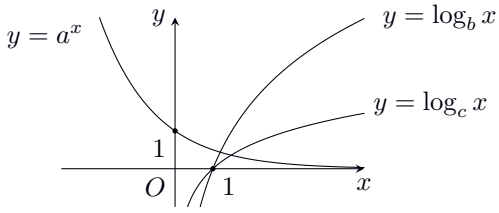


CÂU 25. Cho hai hàm số $y = \log_a x$ và $y = \log_b x$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng.

A $a > b > 1$. **B** $1 > a > b$. **C** $b > a > 1$. **D** $a > 1 > b$.



CÂU 26. Cho các hàm số $y = a^x$; $y = \log_b x$ và $y = \log_c x$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng.



A $c > b > a$. **B** $b > a > c$. **C** $a > b > c$. **D** $b > c > a$.

CÂU 27. Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 27$ là

A $x = 4$. **B** $x = 3$. **C** $x = 2$. **D** $x = 1$.

CÂU 28. Phương trình $7^x = 5$ có nghiệm là

A $\log_5 7$. **B** $-\log_5 7$. **C** $-\log_7 5$. **D** $\log_7 5$.

CÂU 29. Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x+1} < 4$ là

A $(-\infty; 1]$. **B** $(1; +\infty)$. **C** $[1; +\infty)$. **D** $(-\infty; 1)$.

CÂU 30. Tập nghiệm của bất phương trình $\log(x-2) > 0$ là

A $(2; 3)$. **B** $(-\infty; 3)$. **C** $(3; +\infty)$. **D** $(12; +\infty)$.

CÂU 31. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_5(x+1) > 2$ là

A $(9; +\infty)$. **B** $(25; +\infty)$. **C** $(31; +\infty)$. **D** $(24; +\infty)$.

CÂU 32. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{\pi}{6}}[\log_3(x-2)] > 0$ là khoảng $(a; b)$. Giá trị $b - a$ bằng

A 2. **B** 4. **C** 3. **D** 5.

.....

.....

CÂU 33. Cho hàm số $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $\mathscr{D} = (0; +\infty)$.		
b) Phương trình $f(x) = m$ có nghiệm khi và chỉ khi $m > 0$.		
c) $f(-2) = 9$.		
d) Tập nghiệm của phương trình $f(x) = 27^{x^2}$ là $S = \left\{-1; -\frac{1}{3}\right\}$.		

.....

.....

CÂU 34. Cho hàm số $y = \log_3\left(x^2 - x - 2\right)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số là $\mathscr{D} = (-\infty; -1] \cup [2; +\infty)$.		
b) Phương trình $\log_3\left(x^2 - x - 2\right) = \log_3(4x - 2)$ có duy nhất một nghiệm.		
c) $y'(3) > 0$.		
d) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \log_3\left(x^2 - x - 2\right)$ trên đoạn $[e; 3]$ là 4.		

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 35. Cho phương trình $\log(x-1)^2 = \log(x+1)$. Khi đó

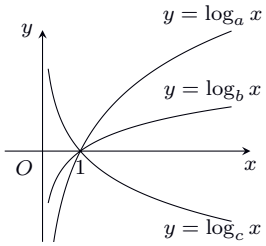
Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện $x > 1$.		

Mệnh đề	Đ	S
b) Phương trình đã cho có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$.		
c) Tổng các nghiệm của phương trình bằng 3.		
d) Biết phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 $(x_1 < x_2)$. Khi đó 3 số $x_1; x_2; 6$ tạo thành một cấp số cộng.		

CÂU 36. Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-3x-7} > 3^{2x-21}$ là

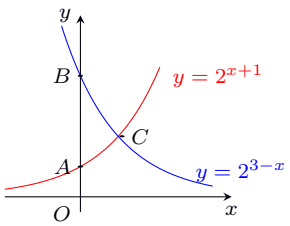
Mệnh đề	Đ	S
a) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-3x-7} = 3^{-2x^2+3x+7}$.		
b) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình $-2x^2 + x + 28 > 0$.		
c) Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $\left(-\frac{7}{2}; 4\right)$.		
d) Bất phương trình có 6 nghiệm nguyên.		

CÂU 37. Đồ thị các hàm số $y = \log_a x$, $y = \log_b x$, $y = \log_c x$ được cho trong hình vẽ bên.



Mệnh đề	Đ	S
a) Có đúng hai hàm số đã cho đồng biến trên các tập xác định của nó.		
b) $\log_c x > \log_c 2 \Rightarrow x < 2$.		
c) $c < b < a$.		
d) Đường thẳng $y = 3$ cắt trục Oy và cắt đồ thị các hàm số $y = \log_a x, y = \log_b x$ lần lượt tại các điểm M, N, P sao cho N là trung điểm của MP. Khi đó $a^3 = 2b^3$.		

CÂU 38. Cho các hàm số $y = 2^{x+1}$ và $y = 2^{3-x}$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số $y = 2^{x+1}$ cắt trục tung tại điểm $A(0; 2)$.		
b) Đồ thị hàm số $y = 2^{3-x}$ cắt trục tung tại điểm $B(0; 6)$.		
c) Giao điểm C của hai đồ thị có hoành độ bằng 1.		
d) Diện tích tam giác ABC bằng 6.		

CÂU 39. Một nhóm các chuyên gia y tế đang nghiên cứu và thử nghiệm độ chính xác của một xét nghiệm COVID-19. Giả sử cứ sau n lần thử nghiệm và điều chỉnh thì tỉ lệ chính xác của bộ xét nghiệm đó tuân theo công thức $S(n) = \frac{1}{1 + 2020 \cdot 10^{-0,01n}}$. Hỏi phải tiến hành ít nhất bao nhiêu lần thử nghiệm và điều chỉnh bộ xét nghiệm để đảm bảo độ chính xác của bộ xét nghiệm đo trên 90%?

KQ: | | | | |

CÂU 40. Dân số thế giới được ước tính theo công thức $S = A \cdot e^{rN}$, trong đó: A là dân số của năm lấy mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Ngày 15/11/2022, dân số thế giới khoảng 8 tỉ người. Cho biết $r = 1{,}32\%$, hãy cho biết ngày 15/11/2032 dân số thế giới khoảng bao nhiêu tỉ người (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÂU 41. Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm Trái đất nóng lên. Theo OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế thế giới), khi nhiệt độ Trái đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng, khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm 2°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%; còn khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm 5°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10%. Biết rằng, nếu nhiệt độ Trái đất tăng thêm t°C, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm $f(t)\%$ thì $f(t) = k \cdot a^t$ trong đó k, a là các hằng số dương. Khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm bao nhiêu độ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm đến 25% (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

KQ: | | | | |

.....

.....

.....

CÂU 42. Theo một bài báo được công bố trên tạp chí Nature, trung bình làm cha ở tuổi 30 sẽ có 55 đột biến cho con cái của mình. Đột biến này tăng theo độ tuổi. Cứ tăng 1 tuổi, số lượng đột biến sẽ tăng thêm 12% so với số lượng đột biến trước đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì số lượng đột biến đạt đến 15800.

KQ: | | | | |

.....

.....

.....

.....

CÂU 43. Để ước tính dân số người ta sử dụng công thức $A_{\mathrm{N}} = A\mathrm{e}^{\mathrm{rN}}$, trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, A_N là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng dân số Việt Nam ở các năm 2014 và 2024 lần lượt là 85,9 và 96,2 triệu người. Hỏi ở năm nào dân số nước ta sẽ vượt qua ngưỡng 120 triệu người ?

KQ: | | | | |

.....

.....

.....

.....

CÂU 44. Trên mỗi chiếc radio đều có các vạch chia để người sử dụng dễ dàng chọn đúng sóng radio cần tìm. Biết rằng vạch chia ở vị trí cách vạch tận cùng bên trái một khoảng d (cm) thì ứng với tần số $F = k \cdot a^d$ (kHz), trong đó k và a là hai hằng số được chọn sao cho vạch tận cùng bên trái ứng với tần số 620 kHz, vạch tận cùng bên phải ứng với tần số 1710 kHz và hai vạch này cách nhau 20 cm. Hỏi vạch chia ứng với tần số 1000 kHz nằm cách vạch tận cùng bên trái một khoảng bao nhiêu xentimét? *(Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*

KQ: | | | | |

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

Bài 1. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 1
A Bài tập rèn luyện 1
Bài 2. CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN 4
A Bài tập rèn luyện 4
Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 6
A Bài tập rèn luyện 6
Bài 4. HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LOGARIT 8
A Bài tập rèn luyện 8
LỜI GIẢI CHI TIẾT 14
Bài 1. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 14
A Bài tập rèn luyện 14
Bài 2. CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN 21
A Bài tập rèn luyện 21
Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 25
A Bài tập rèn luyện 25
Bài 4. HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LOGARIT 28
A Bài tập rèn luyện 28

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 1. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Tìm cực trị biểu thức $\boxed{F = ax + by}$ trên một miền đa giác

- **Bước 1:** Đặt ẩn số phụ x và y tương ứng với các đại lượng đề bài cho.
- **Bước 2:** Thiết lập các điều kiện x và y và biểu thức cần tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) theo vào x và y.
- **Bước 3:** Đặt tất cả các x và y là cùng một hệ. Biểu diễn miền nghiệm của hệ trên.
- **Bước 4:** Tìm toạ độ các đỉnh của miền nghiệm của hệ trên.
- **Bước 5:** Tính giá trị của biểu thức cần tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) tại các đỉnh của miền nghiệm rồi chọn giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) theo yêu cầu của đề bài.

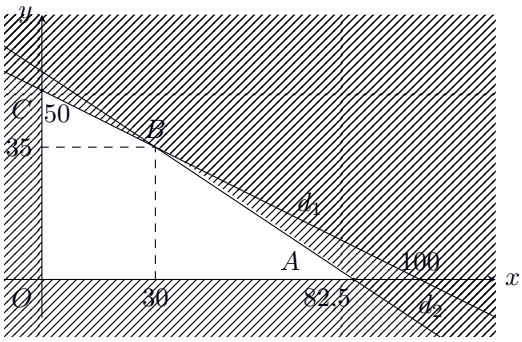
Bài toán (ĐỀ TNTHPT 2025)

Để gây quỹ từ thiện, câu lạc bộ thiện nguyện của một trường THPT tổ chức hoạt động bán hàng với hai mặt hàng là nước chanh và khoai chiên. Câu lạc bộ thiết kế hai thực đơn. Thực đơn 1 có giá 30 nghìn đồng, bao gồm hai cốc nước chanh và một túi khoai chiên. Thực đơn 2 có giá 50 nghìn đồng, bao gồm ba cốc nước chanh và hai túi khoai chiên. Biết rằng câu lạc bộ chỉ làm được không quá 165 cốc nước chanh và 100 túi khoai chiên. Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng bằng bao nhiêu nghìn đồng?

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số thực đơn 1 và thực đơn 2 bán được.
Số tiền thu được là $F(x;y) = 30x + 50y$ (nghìn đồng).

Ta có hệ $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 2x + 3y \leq 165 \\ x + 2y \leq 100. \end{cases}$



Miền nghiệm là miền tứ giác $OABC$ trên hình vẽ kể cả các cạnh của tứ giác.
Với các điểm cực biên là $O(0;0)$, $A(82{,}5;0)$, $B(30;35)$, $C(0;50)$.
Ta có $F(0;0) = 0$; $F(82{,}5;0) = 2\,475$; $F(30;35) = 2\,650$; $F(0;50) = 2\,500$.
Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng là $2\,650$ nghìn đồng.

A. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

CÂU 1. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + 2y \leq 8 \\ 3x - y > 3 \end{cases}$?

A $(0;4)$. **B** $(1;-1)$. **C** $(4;1)$. **D** $(2;3)$.

Lời giải.

Lần lượt thay các bộ số vào hệ bất phương trình ta được một nghiệm của hệ bất phương trình trên là $(4;1)$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 2. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x + 3y - 2 \geq 0 \\ 2x + y + 1 \leq 0 \end{cases}$. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

A $M(0;1)$. **B** $N(-1;1)$. **C** $P(1;3)$. **D** $Q(-1;0)$.

Lời giải.

Ta thay lần lượt tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình.
Ta thấy $N(-1;1)$ thỏa mãn.

Chọn đáp án B .....

CÂU 3. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y+2>0 \\ 2x+y>3 \end{cases}$ là phần mặt phẳng chứa điểm

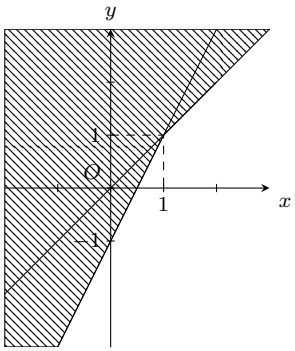
A $(1;1)$. B $(-1;2)$. C $(2;-1)$. D $(1;2)$.

Lời giải.

Lần lượt thay các bộ số vào hệ bất phương trình ta được một nghiệm của hệ bất phương trình trên là $(1;2)$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 4. Phần **không tô đậm** trong hình vẽ bên (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?



A $\begin{cases} x-y\geq 0 \\ 2x-y\geq 1 \end{cases}$. B $\begin{cases} x-y>0 \\ 2x-y>1 \end{cases}$. C $\begin{cases} x-y<0 \\ 2x-y>1 \end{cases}$. D $\begin{cases} x-y<0 \\ 2x-y<1 \end{cases}$.

Lời giải.

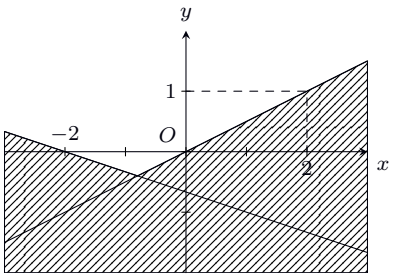
Do miền nghiệm không chứa biên nên ta loại đáp án $\begin{cases} x-y\geq 0 \\ 2x-y\geq 1. \end{cases}$

Chọn điểm $M(1;0)$ thử vào các hệ bất phương trình.

Xét đáp án $\begin{cases} x-y>0 \\ 2x-y>1 \end{cases}$, ta có $\begin{cases} 1-0>0 \\ 2\cdot 1-0>1 \end{cases}$ (luôn đúng) và miền nghiệm không chứa biên.

Chọn đáp án B .....

CÂU 5. Phần **không tô đậm** trong hình vẽ bên (không chứa biên), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?



A $\begin{cases} x-2y\leq 0 \\ x+3y\geq -2 \end{cases}$. B $\begin{cases} x-2y>0 \\ x+3y<-2 \end{cases}$. C $\begin{cases} x-2y\leq 0 \\ x+3y\leq -2 \end{cases}$. D $\begin{cases} x-2y<0 \\ x+3y>-2 \end{cases}$.

Lời giải.

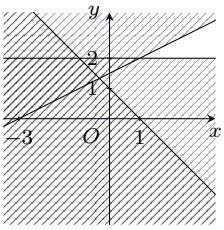
Do miền nghiệm không chứa biên nên ta loại đáp án $\begin{cases} x-2y\leq 0 \\ x+3y\geq -2 \end{cases}$ và $\begin{cases} x-2y\leq 0 \\ x+3y\leq -2. \end{cases}$

Chọn điểm $M(0;1)$ thử vào các hệ bất phương trình.

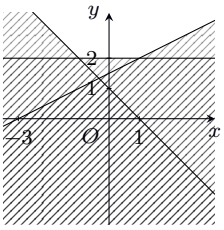
Xét đáp án $\begin{cases} x-2y<0 \\ x+3y>-2 \end{cases}$, ta có $\begin{cases} 0-2\cdot 1>0 \\ 0+3\cdot 1>-2 \end{cases}$ (luôn đúng) và miền nghiệm không chứa biên.

Chọn đáp án D .....

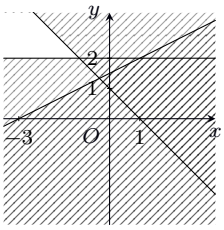
CÂU 6. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y-1>0 \\ y\geq 2 \\ -x+2y>3 \end{cases}$ là phần **không** tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?

A 

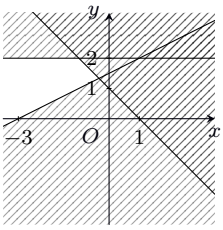
.

B 

.

C 

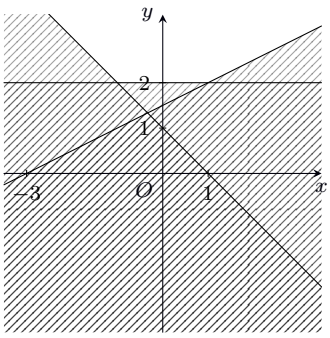
.

D 

.

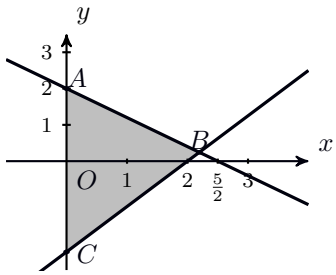
Lời giải.

Chọn điểm $(0;3)$ là điểm nằm trong miền nghiệm hệ bất phương trình. Do đó ta chọn hình



Chọn đáp án B

CÂU 7. Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?



A $\begin{cases} y \geq 0 \\ 5x - 4y \geq 10 \\ 5x + 4y \leq 10 \end{cases}$. B $\begin{cases} x > 0 \\ 5x - 4y \leq 10 \\ 4x + 5y \leq 10 \end{cases}$. C $\begin{cases} x \geq 0 \\ 4x - 5y \leq 10 \\ 5x + 4y \leq 10 \end{cases}$. D $\begin{cases} x \geq 0 \\ 5x - 4y \leq 10 \\ 4x + 5y \leq 10 \end{cases}$.

Lời giải.

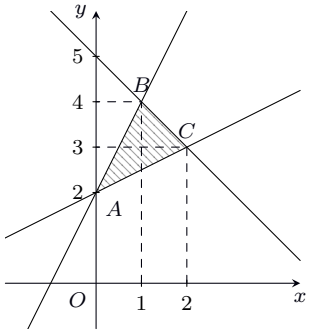
Cạnh AC có phương trình $x = 0$ và cạnh AC nằm trong miền nghiệm nên $x \geq 0$ là một bất phương trình của hệ.

Cạnh AB qua hai điểm $\left(\frac{5}{2};0\right)$ và $(0;2)$ nên có phương trình: $\frac{x}{\frac{5}{2}} + \frac{y}{2} = 1 \Leftrightarrow 4x + 5y = 10$.

Vậy hệ bất phương trình cần tìm là $\begin{cases} x \geq 0 \\ 5x - 4y \leq 10 \\ 4x + 5y \leq 10 \end{cases}$.

Chọn đáp án D

CÂU 8. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} -2x + y \leq 2 \\ -x + 2y \geq 4 \\ x + y \geq 5. \end{cases}$ có miền nghiệm là miền được tô màu (miền tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là $A(2;0)$, $B(2;3)$, $C(1;4)$, bao gồm cả các cạnh) như hình vẽ: Giá trị nhỏ nhất $F_{\min}$ của biểu thức $F(x;y)$ trên miền xác định bởi hệ trên là



A $F_{\min} = 1$. B $F_{\min} = 2$. C $F_{\min} = 3$. D $F_{\min} = 4$.

Lời giải.

Tại $A(2;0)$ ta có: $F(2;0) = 2$.
Tại $B(2;3)$ ta có: $F(2;3) = 1$.
Tại $C(1;4)$ ta có: $F(1;4) = 3$.
Vậy $F_{\min} = 1$.

Chọn đáp án A

CÂU 9 (ĐH Vinh-Lần 1-2026). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, gọi (S) là miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y \leq 4 \\ 2x - y \geq 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $A(1;2)$ thuộc (S).		X
b) (S) là một miền tam giác.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) Diện tích (S) bằng $\frac{49}{6}$.		X
d) Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x + 2y$ trên miền (S) bằng 7.		X

Lời giải.

Xác định miền nghiệm (S) của hệ bất phương trình bằng cách vẽ các đường thẳng $d_1 : x + y = 4$ và $d_2 : 2x - y = 1$. Giao điểm của các đường thẳng và các trục toạ độ tạo thành miền nghiệm (S) là một tam giác với 3 đỉnh: $M\left(\frac{1}{2}; 0\right)$, $N(4; 0)$ và $E\left(\frac{5}{3}; \frac{7}{3}\right)$.

- **Ý a) sai:** Thay toạ độ $A(1; 2)$ vào bất phương trình thứ hai $2x - y \geq 1$ ta được $2(1) - 2 \geq 1 \Leftrightarrow 0 \geq 1$ (vô lý). Do đó, điểm A không thuộc miền (S).

- **Ý b) đúng:** Miền giới hạn (S) là đa giác có 3 đỉnh M, N, E như đã tìm ở trên, do đó nó là một miền tam giác.

- **Ý c) sai:** Tam giác có cạnh đáy MN nằm trên trục Ox với độ dài $MN = 4 - \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$. Chiều cao hạ từ E xuống MN chính là tung độ của E, $h = \frac{7}{3}$.
  Diện tích (S) là: $S_{\triangle MNE} = \frac{1}{2} \cdot MN \cdot h = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{3} = \frac{49}{12}$.

- **Ý d) sai:** Ta tính giá trị của $P = x + 2y$ tại các đỉnh của miền (S):
  - Tại $M\left(\frac{1}{2}; 0\right) \Rightarrow P = \frac{1}{2}$.
  - Tại $N(4; 0) \Rightarrow P = 4$.
  - Tại $E\left(\frac{5}{3}; \frac{7}{3}\right) \Rightarrow P = \frac{5}{3} + 2\left(\frac{7}{3}\right) = \frac{19}{3}$.

  Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức P trên miền (S) bằng $\frac{19}{3}$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d sai | ..... □

CÂU 10. Bác Năm dự định trồng khoai lang và khoai mì trên mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha khoai lang thì cần 10 ngày công và thu được 20 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha khoai mì thì cần 15 ngày công và thu được 25 triệu đồng. Biết rằng, bác Năm chỉ có thể sử dụng được không quá 90 ngày công cho công việc trồng khoai lang và khoai mì. Gọi x, y lần lượt là số hecta trồng khoai lang và khoai mì. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Số tiền bác Năm thu về là $F(x, y) = 20x + 25y$ (triệu đồng).	X	
b) Hệ bất phương trình mô tả đầy đủ các điều kiện ràng buộc chỉ gồm $\begin{cases} x + y \leq 8 \\ 10x + 15y \leq 90 \end{cases}$.		X
c) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình các điều kiện ràng buộc là miền giới hạn bởi một tam giác (tính cả cạnh của tam giác).		X
d) Số tiền nhiều nhất bác Năm có thể thu về được là 170 triệu đồng.	X	

Lời giải.

- **Ý a) đúng:** Lợi nhuận thu được từ x ha khoai lang và y ha khoai mì là hàm mục tiêu $F(x; y) = 20x + 25y$.

- **Ý b) sai:** Để hệ ràng buộc đầy đủ ý nghĩa thực tế, cần bổ sung điều kiện không âm đối với diện tích đất trồng: $x \geq 0$ và $y \geq 0$. Hệ chuẩn phải là: $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 10x + 15y \leq 90 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \end{cases}$

- **Ý c) sai:** Vẽ miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng Oxy, ta được miền giới hạn là một **tứ giác** có 4 đỉnh với toạ độ lần lượt là: $O(0; 0)$, $A(8; 0)$, $B(6; 2)$ và $C(0; 6)$.

- **Ý d) đúng:** Thay toạ độ các đỉnh của tứ giác miền nghiệm vào hàm mục tiêu $F(x; y)$:
  $F(0; 0) = 0$
  $F(8; 0) = 20 \cdot 8 + 25 \cdot 0 = 160$
  $F(0; 6) = 20 \cdot 0 + 25 \cdot 6 = 150$
  $F(6; 2) = 20 \cdot 6 + 25 \cdot 2 = 170$
  Vậy số tiền lớn nhất bác Năm có thể thu về là 170 triệu đồng (khi trồng 6 ha khoai lang và 2 ha khoai mì).

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | .....

CÂU 11. Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán khuyến mãi hàng hóa cần thuê xe để chở ít nhất 140 người và ít nhất 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và B. Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng, loại B giá 3 triệu đồng. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x là số xe loại A $(0 \le x \le 10; x \in \mathbb{N})$, y là số xe loại B $(0 \le y \le 9; y \in \mathbb{N})$. Các kết luận sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm mục tiêu thể hiện tổng chi phí thuê xe là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).	X	
b) Ràng buộc về số lượng người và số tấn hàng được mô tả bởi hệ $\begin{cases} 2x + y \ge 14 \\ 2x + 5y \ge 30 \end{cases}$.	X	
c) Nếu bỏ qua điều kiện nguyên, miền biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình ràng buộc là một ngũ giác.		X
d) Để chi phí vận chuyển là thấp nhất, công ty cần thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B.	X	

Lời giải.

- **Ý a) đúng:** Tổng chi phí thuê x xe loại A và y xe loại B là $T(x; y) = 4x + 3y$.

- **Ý b) đúng:**
  Số người chở được: $20x + 10y \ge 140 \Leftrightarrow 2x + y \ge 14$.
  Số tấn hàng chở được: $0{,}6x + 1{,}5y \ge 9 \Leftrightarrow 6x + 15y \ge 90 \Leftrightarrow 2x + 5y \ge 30$.

- **Ý c) sai:** Ta có hệ ràng buộc đầy đủ là $\begin{cases} 0 \le x \le 10 \\ 0 \le y \le 9 \\ 2x + y \ge 14 \\ 2x + 5y \ge 30 \end{cases}$. Vẽ trên hệ trục Oxy, miền nghiệm (bỏ qua điều kiện nguyên) là một **tứ giác** giới hạn bởi các đỉnh: $M(5; 4)$, $N(10; 2)$, $P(10; 9)$ và $Q(2{,}5; 9)$. Do đó đây không phải là ngũ giác.

- **Ý d) đúng:** Bài toán quy về tìm giá trị nhỏ nhất của $T = 4x + 3y$ trên miền nghiệm nguyên. Nhận thấy trong các đỉnh của miền nghiệm thực, điểm $M(5; 4)$ có toạ độ nguyên.
  Ta thử nghiệm tại các đỉnh nguyên hoặc gần đỉnh:
  Tại $M(5; 4) \Rightarrow T = 4(5) + 3(4) = 32$ (triệu đồng).
  Tại $N(10; 2) \Rightarrow T = 4(10) + 3(2) = 46$ (triệu đồng).
  Tại $P(10; 9) \Rightarrow T = 4(10) + 3(9) = 67$ (triệu đồng).
  Xét một điểm nguyên khác nằm trong miền nghiệm, ví dụ $(4; 6) \Rightarrow T = 4(4) + 3(6) = 34 > 32$.
  Vậy chi phí nhỏ nhất là 32 triệu đồng khi thuê 5 xe loại A và 4 xe loại B.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | .....

CÂU 12 (BGD2025). Để gây quỹ từ thiện, câu lạc bộ thiện nguyện của một trường THPT tổ chức hoạt động bán hàng với hai mặt hàng là nước chanh và khoai chiên. Câu lạc bộ thiết kế hai thực đơn. Thực đơn 1 có giá 30 nghìn đồng, bao gồm hai cốc nước chanh và một túi khoai chiên. Thực đơn 2 có giá 50 nghìn đồng, bao gồm ba cốc nước chanh và hai túi khoai chiên. Biết rằng câu lạc bộ chỉ làm được không quá 165 cốc nước chanh và 100 túi khoai chiên. Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng bằng bao nhiêu nghìn đồng?

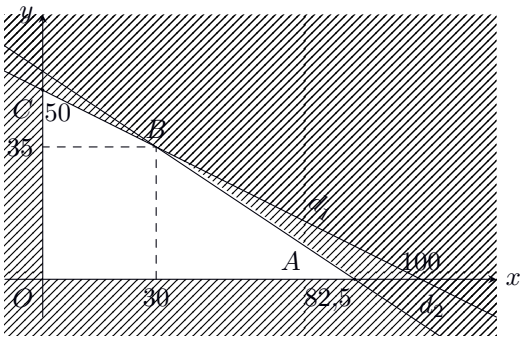
Đáp án: | 2 | 6 | 5 | 0 |

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là số thực đơn 1 và thực đơn 2 câu lạc bộ bán được.
Số tiền thu được là $F(x; y) = 30x + 50y$ (nghìn đồng).

Ta có hệ $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 2x + 3y \le 165 \\ x + 2y \le 100. \end{cases}$

Vẽ $d_1 \colon x + 2y = 100$, $d_2 \colon 2x + 3y = 165$.

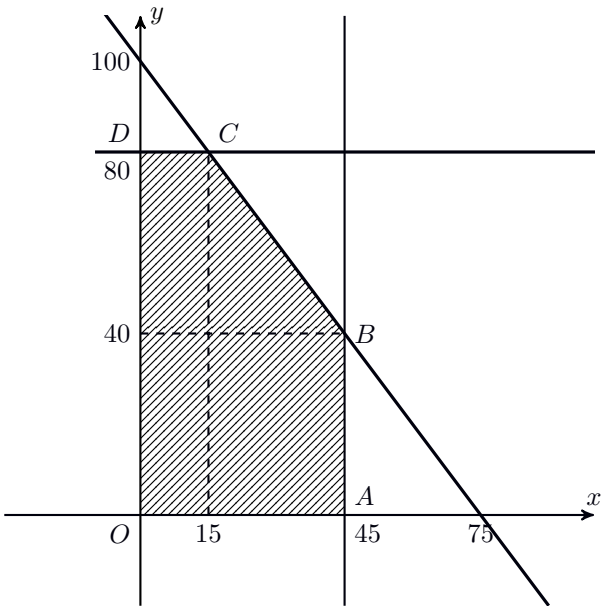


Miền nghiệm là miền tứ giác $OABC$ trên hình vẽ kể cả các cạnh của tứ giác. Với các điểm cực biên là $O(0;0)$, $A(82{,}5;0)$, $B(30;35)$, $C(0;50)$.
Ta có $F(0;0)=0$; $F(82{,}5;0)=2\,475$; $F(30;35)=2\,650$; $F(0;50)=2\,500$.
Số tiền lớn nhất mà câu lạc bộ có thể nhận được sau khi bán hết hàng là 2 650 nghìn đồng.
Đáp án: 2650 ..... □

CÂU 13. Một công ty điện tử sản xuất hai kiểu radio trên hai dây chuyền độc lập. Radio kiểu một sản xuất trên dây chuyền một với công suất 45 radio/ngày, radio kiểu hai sản xuất trên dây chuyền hai với công suất 80 radio/ngày. Để sản xuất một chiếc radio kiểu một cần 12 linh kiện, để sản xuất một chiếc radio kiểu hai cần 9 linh kiện. Tiền lãi khi bán một chiếc radio kiểu một là 250000 đồng, lãi thu được khi bán một chiếc radio kiểu hai là 180000 đồng. Biết rằng số linh kiện có thể sử dụng tối đa trong một ngày là 900. Gọi x_0, y_0 lần lượt là số radio kiểu một và radio kiểu hai sản suất được trong một ngày để tiền lãi thu được là nhiều nhất. Khi đó tổng $T=x_0+2y_0$ bằng

Đáp án: | 1 | 2 | 5 | |

Lời giải.
Gọi x và y lần lượt là số radio kiểu một và số radio kiểu hai mà công ty này sản xuất trong một ngày (x, $y\in\mathbb{N}^*$).
Số tiền lãi mà công ty này thu về hàng ngày là $P=250000x+180000y$ (đồng).
Ta có hệ bất phương trình $\begin{cases}12x+9y\le 900\\0\le x\le 45\\0\le y\le 80\end{cases}$.
Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=250000x+180000y$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}12x+9y\le 900\\0\le x\le 45\\0\le y\le 80\end{cases}$.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}12x+9y\le 900\\0\le x\le 45\\0\le y\le 80\end{cases}$ là miền ngũ giác $OABCD$ trong đó $O(0;0)$, $A(45;0)$, $B(45;40)$, $C(15;80)$, $D(0;80)$.
Tại $O(0;0)$, ta có $P=250000\cdot 0+180000\cdot 0=0$.
Tại $A(45;0)$ ta có $P=250000\cdot 45+180000\cdot 0=11250000$.
Tại $B(45;40)$ ta có $P=250000\cdot 45+180000\cdot 40=18450000$.

Tại $C(15;80)$ ta có $P = 250000 \cdot 15 + 180000 \cdot 80 = 18150000$. Tại $D(0;80)$ ta có $P = 250000 \cdot 0 + 180000 \cdot 80 = 14400000$.
Ta thấy biểu thức $P = 250000x + 180000y$ đạt giác trị lớn nhất khi $x_0 = 45$, $y_0 = 45$.
Vậy $T = x_0 + 2y_0 = 125$.

Đáp án: 125 .....

CÂU 14 (SỞ NINH BÌNH 25-26). Một công ty A chuyên sản xuất giấy đã nhận được một đơn đặt hàng theo tháng từ đối tác B, mỗi tháng công ty A phải cung cấp cho đối tác B ít nhất 2800 kg giấy in và 2400 kg giấy carton. Công ty A sử dụng hai loại nguyên liệu là gỗ keo và gỗ bạch đàn. Từ một tấn gỗ keo sản xuất ra được 200 kg giấy in và 300 kg giấy carton; từ một tấn gỗ bạch đàn sản xuất ra được 300 kg giấy in và 150 kg giấy carton. Một tấn gỗ keo có giá là $1,2$ triệu đồng và một tấn gỗ bạch đàn có giá là $1,5$ triệu đồng. Biết mỗi tháng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá 9 tấn gỗ keo và không quá 10 tấn gỗ bạch đàn. Số tiền nhỏ nhất mà công ty A cần dùng mỗi tháng để mua nguyên liệu là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp án: | 1 | 5 | | |

Lời giải.

Gọi số tấn gỗ keo mà công ty A cần mua là x; số tấn gỗ bạch đàn công ty cần mua là y. Khi đó ta có:

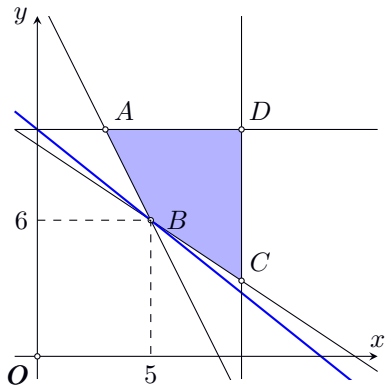
Điều kiện nguyên liệu: $0 \le x \le 9$; $0 \le y \le 10$.

Khối lượng giấy in sản xuất được là $200x + 300y$; điều kiện cần của khối lượng giấy in suy ra $200x + 300y \ge 2800$.

Khối lượng giấy carton sản xuất được là $300x + 150y$; điều kiện cần của khối lượng giấy carton suy ra $300x + 150y \ge 2400$.

Chi phí mua nguyên liệu: $T = 1,2x + 1,5y$

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\begin{cases} 0 \le x \le 9 \\ 0 \le y \le 10 \\ 200x + 300y \ge 2800 \\ 300x + 150y \ge 2400 \end{cases}$.



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là phần tô màu trong hình vẽ trên, khi đó $T = 1,2x + 1,5y$ đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh B của đa giác miền nghiệm $ABCD$. Khi đó $T = 15$ khi $x = 5$; $y = 6$.

Đáp án: 15 .....

CÂU 15. Gia đình chị Minh dự định trồng rau và hoa trên một mảnh đất có diện tích 8 ha. Nếu trồng 1 ha rau thì cần 20 ngày công và thu lợi 3 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha hoa thì cần 30 ngày công và thu lợi 4 triệu đồng. Biết rằng, gia đình chị Minh chỉ có thể sử dụng không quá 180 ngày công cho công việc trồng rau và hoa. Hỏi từ việc trồng rau và hoa nói trên, chị Minh có thể thu về lợi nhuận cao nhất là bao nhiêu triệu đồng.

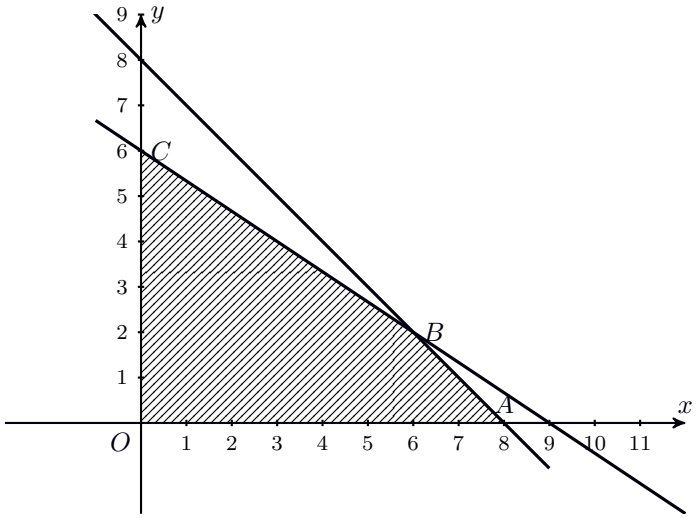
Đáp án: | 2 | 6 | | |

Lời giải.

Gọi x, y $(x \ge 0,\ y \ge 0)$ lần lượt là số ha đất trồng rau và hoa.
Diện tích đất trồng canh tác không vượt quá 8 ha nên ta có: $x + y \le 8$.
. Số ngày công sử dụng không vượt quá 180 ngày nên $2x + 3y \le 180$.

Từ đó, ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} x + y \le 8 \\ 2x + 3y \le 180 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$

Ta cần tìm x, y sao cho $T(x,y) = 3x + 4y$ lớn nhất.
Miền nghiệm của hệ được biểu diễn như sau:



Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền trong của tứ giác $OABC$, kể cả các cạnh của tứ giác đó, với $O(0;0)$, $A(8;0)$, $B(6;2)$, $C(0;6)$.
Tại $O(0;0)$, ta có: $T = 3\cdot 0 + 4\cdot 0 = 0$.
Tại $A(8;0)$, ta có: $T = 3\cdot 8 + 4\cdot 0 = 24$.
Tại $B(6;2)$, ta có: $T = 3\cdot 6 + 4\cdot 2 = 26$.
Tại $C(0;6)$, ta có: $T = 3\cdot 0 + 4\cdot 6 = 24$.
Vậy số lợi nhuận cao nhất mà gia đình chị Minh thu được từ trồng rau và hoa là 26 triệu đồng.
Đáp án: 26 ..... □

Bài 2. CẤP SỐ CỘNG - CẤP SỐ NHÂN

A. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

CÂU 1. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 1$; $q = \dfrac{1}{10}$. Hỏi $\dfrac{1}{10^{103}}$ là số hạng thứ bao nhiêu?

A 105. **B** 103. **C** 104. **D** 102.

Lời giải.

Ta có số hạng thứ n là $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 1\cdot\left(\dfrac{1}{10}\right)^{n-1} = \dfrac{1}{10^{n-1}}$.

Mà $u_n = \dfrac{1}{10^{103}}$ suy ra $n - 1 = 103$ hay $n = 104$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 2. Một cấp số cộng gồm 5 số hạng. Hiệu số hạng đầu và số hạng cuối bằng 20. Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho.

A $d = -5$. **B** $d = 4$. **C** $d = -4$. **D** $d = 5$.

Lời giải.

Gọi năm số hạng của cấp số cộng đã cho là $u_1; u_2; u_3; u_4; u_5$.
Theo đề bài ta có $u_1 - u_5 = 20 \Leftrightarrow u_1 - (u_1 + 4d) = 20 \Leftrightarrow d = -5$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_2 = 4$; $u_4 = 2$. Tính số hạng đầu tiên u_1 và công sai d của cấp số cộng.

A $u_1 = 1$ và $d = 1$. **B** $u_1 = 6$ và $d = 1$. **C** $u_1 = 5$ và $d = -1$. **D** $u_1 = -1$ và $d = -1$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} u_2 = 4 \\ u_4 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + d = 4 \\ u_1 + 3d = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 5 \\ d = -1. \end{cases}$

Vậy cấp số cộng đã cho có số hạng đầu tiên $u_1 = 5$ và công sai $d = -1$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 4. Trong các dãy số (u_n) với số hạng tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng?

A $u_n = 5^n$. **B** $u_n = 2 - 5n$. **C** $u_n = 5^n - 2$. **D** $u_n = 5 + n^2$.

CÂU 5. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$, $u_9 = 34$. Tìm công sai d của cấp số cộng (u_n) ?

A $d = 4$. **B** $d = -4$. **C** $d = 3$. **D** $d = -3$.

Lời giải.

Ta có $u_9 = u_1 + 8d \Leftrightarrow 34 = 2 + 8d \Leftrightarrow d = 4$.
Vậy cấp số cộng có công sai $d = 4$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 6. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_1 = -1$; $d = 2$; $u_n = 43$. Hỏi cấp số cộng đó có bao nhiêu số hạng?

A 20. B 23. C 22. D 21.

Lời giải.

Ta có $u_n = u_1 + (n-1)d \Leftrightarrow 43 = -1 + (n-1) \cdot 2 \Leftrightarrow n = 23$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 7. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 4$ và công sai $d = -3$. Giá trị của u_5 bằng

A 16. B 19. C -8. D -11.

Lời giải.

Cấp số cộng (u_n) có $u_5 = u_1 + 4d = 4 + 4 \cdot (-3) = -8$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 8. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 3$. Giá trị u_{2024} bằng

A 6065. B 6068. C 6071. D 6074.

Lời giải.

Áp dụng công thức số hạng tổng quát $u_{2024} = u_1 + 2023d = 2 + 2023 \cdot 3 = 6071$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 9. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và tổng của 40 số hạng đầu là 3320. Tìm công sai của cấp số cộng đó.

A -4. B 8. C -8. D 4.

Lời giải.

Gọi d là công sai của cấp số cộng.
Ta có tổng 40 số hạng đầu của cấp số cộng là

$$\begin{aligned} & S_{40} = \frac{40\,(2u_1 + 39d)}{2} = 3320 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{40\,(2.5 + 39d)}{2} = 3320 \\ \Leftrightarrow\ & d = 4. \end{aligned}$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 10. Cho một cấp số cộng có số hạng tổng quát là $u_n = 3 + 4n$. Công sai của cấp số cộng này bằng

A 3. B 7. C 11. D 4.

Lời giải.

Ta có $u_1 = 3 + 4 \cdot 1 = 7$; $u_2 = 3 + 4 \cdot 2 = 11$. Suy ra $d = u_2 - u_1 = 11 - 7 = 4$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 11. Trong các dãy số nào sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?

A $u_n = \dfrac{1}{n}$. B $u_n = u_{n-1} - 2, \forall n \geq 2$. C $u_n = 2^n - 1$. D $u_n = 2u_{n-1}, \forall n \geq 2$.

Lời giải.

Xét dãy số (u_n) với $u_n = u_{n-1} - 2, \forall n \geq 2$.
Ta có $u_n - u_{n-1} = -2, \forall n \geq 2$ nên (u_n) là một cấp số cộng.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 12. Xác định số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng (u_n) có $u_9 = 5u_2$ và $u_{13} = 2u_6 + 5$.

A $u_1 = 3$ và $d = 4$. B $u_1 = 3$ và $d = 5$. C $u_1 = 4$ và $d = 5$. D $u_1 = 4$ và $d = 3$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} u_9 = 5u_2 \\ u_{13} = 2u_6 + 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 + 8d = 5(u_1 + d) \\ u_1 + 12d = 2(u_1 + 5d) + 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4u_1 - 3d = 0 \\ u_1 - 2d = -5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4. \end{cases}$

Vậy $u_1 = 3$ và $d = 4$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 13. Cho một cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 5$ và tổng của 40 số hạng đầu là 3 320. Tìm công sai của cấp số cộng (u_n).

A -4. **B** 8. **C** -8. **D** 4.

Lời giải.

Gọi d là công sai của cấp số cộng.
Ta có tổng 40 số hạng đầu của cấp số cộng là

$$S_{40} = \frac{40(2u_1 + 39d)}{2} = 3\,320 \Leftrightarrow \frac{40(2 \cdot 5 + 39d)}{2} = 3\,320 \Leftrightarrow d = 4.$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 14. Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5 = 18$ và $4S_n = S_{2n}$. Số hạng đầu u_1 và công sai d của cấp số cộng là

A $u_1 = 3,\ d = 2$. **B** $u_1 = 2,\ d = 3$. **C** $u_1 = 2,\ d = 2$. **D** $u_1 = 2,\ d = 4$.

Lời giải.

Từ giả thiết ta có hệ

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} u_5 = 18 \\ 4S_n = S_{2n} \end{cases} \\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases} u_1 + 4d = 18 \\ 4n \cdot \dfrac{u_1 + u_n}{2} = 2n \cdot \dfrac{u_1 + u_{2n}}{2} \end{cases} \\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases} u_1 + 4d = 18 \\ 2(u_1 + u_n) = u_1 + u_{2n} \end{cases} \\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases} u_1 + 4d = 18 \\ 2\left[2u_1 + (n-1)d\right] = 2u_1 + (2n-1)d \end{cases} \\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases} u_1 + 4d = 18 \\ 2u_1 - d = 0 \end{cases} \\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases} u_1 = 2 \\ d = 4. \end{cases}
\end{aligned}$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 15. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_{17} = 33$ và $u_{33} = 65$ thì công sai bằng

A 1. **B** 3. **C** -2. **D** 2.

Lời giải.

Gọi u_1, d lần lượt là số hạng đầu và công sai của cấp số cộng (u_n).
Khi đó, ta có $u_{17} = u_1 + 16d$, $u_{33} = u_1 + 32d$.
Suy ra $u_{33} - u_{17} = 65 - 33 \Leftrightarrow 16d = 32 \Leftrightarrow d = 2$.
Vậy công sai bằng 2.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 16. Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$; $d = 9$. Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy?

A 226. **B** 225. **C** 223. **D** 224.

Lời giải.

Ta có $u_n = u_1 + (n-1)d \Leftrightarrow 2018 = 2 + (n-1) \cdot 9 \Leftrightarrow n = 225$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 17. Cho dãy (a_n) là một cấp số cộng, biết $a_3 + a_8 + a_{10} + a_{16} + a_{18} + a_{23} = 126$. Tính tổng của 25 số hạng đầu tiên của dãy (a_n).

A 315. **B** 550. **C** 552. **D** 525.

Lời giải.

Gọi d là công sai của cấp số cộng.
Ta có $(a_3 + a_{23}) + (a_8 + a_{18}) + (a_{10} + a_{16}) = 6a_{13} \Rightarrow a_{13} = 21$.
Mặt khác $S_{25} = \dfrac{a_1 + a_{25}}{2} \cdot 25 = \dfrac{2a_1 + 24d}{2} \cdot 25 = 25 \cdot (a_1 + 12d) = 25 \cdot a_{13} = 525$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 18. Viết thêm năm số vào giữa số 2 và số 20 để được một cấp số cộng. Tổng của năm số đó là

(A) 77. (B) 40. (C) 55. (D) 60.

Lời giải.

Ta có $u_1 = 2$ và $u_7 = 20$. Suy ra $u_1 + 6d = 20 \Rightarrow d = 3$.
Khi đó 5 số được viết thêm là $5, 8, 11, 14, 17$.
Tổng của 5 số đó là $5 + 8 + 11 + 14 + 17 = 55$

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 19. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -\frac{1}{2}$, $u_7 = -32$. Tìm công bội q.

(A) $q = \pm\frac{1}{2}$. (B) $q = \pm 2$. (C) $q = \pm 4$. (D) $q = \pm 1$.

Lời giải.

Ta có $u_7 = u_1 q^6 \Rightarrow -32 = -\frac{1}{2} \cdot q^6 \Rightarrow q = \pm 2$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 20. Dãy số nào trong các dãy số (u_n) được cho sau đây là cấp số nhân?

(A) $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = -\frac{u_n}{5} \end{cases}$. (B) $\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = \sqrt{2} \\ u_{n+2} = u_{n+1} \cdot u_n \end{cases}$. (C) $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = n \cdot u_n \end{cases}$. (D) $u_n = 2 \cdot n^2$.

Lời giải.

Từ công thức định nghĩa cấp số nhân $u_n^2 = u_{n-1} \cdot u_{n+1}$ và $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ có công bội q là hằng số không đổi.

Đáp án "$\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = -\frac{u_n}{5} \end{cases}$" có $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-1}{5}$ đúng định nghĩa nên nhận.

Đáp án "$\begin{cases} u_1 = 1, u_2 = \sqrt{2} \\ u_{n+2} = u_{n+1} \cdot u_n \end{cases}$", "$\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = n \cdot u_n \end{cases}$" công thức đã sai với công thức định nghĩa nên loại.

Đáp án "$u_n = 2 \cdot n^2$" có $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 \cdot (n+1)^2}{2 \cdot n^2} = 1 + \frac{2n+1}{n^2}$ không là hằng số nên cũng loại.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 21. Một cấp số nhân có sáu số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

(A) $q = 3$. (B) $q = -3$. (C) $q = 2$. (D) $q = -2$.

Lời giải.

Giả sử (u_n) là cấp số nhân đã cho.
Ta có $u_1 = 2$, $u_6 = 486$ và số hạng tổng quát $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$. Do đó

$$u_6 = u_1 \cdot q^{6-1} \Leftrightarrow 486 = 2 \cdot q^{6-1} \Leftrightarrow q^5 = 243 \Leftrightarrow q = 3.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 22. Nếu cấp số nhân (u_n) có các số hạng $u_3 = 2$, $u_4 = -4$ thì công bội q bằng bao nhiêu?

(A) $q = -1$. (B) $q = -2$. (C) $q = \pm 2$. (D) $q = 2$.

Lời giải.

Vì (u_n) là cấp số nhân nên $u_4 = u_3 \cdot q \Leftrightarrow q = \frac{u_4}{u_3} = \frac{-4}{2} = -2$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 23. Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1 = 4$ và $u_4 = 64$. Tính công bội q của cấp số nhân đã cho.

(A) $q = 4$. (B) $q = -4$. (C) $q = 21$. (D) $q = 2\sqrt{2}$.

Lời giải.

Ta có $u_4 = 64$ suy ra $u_1 \cdot q^3 = 64$. Vậy $q = 4$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 24. Cho cấp số nhân có $u_1 = 4$ và $q = 2$. Công thức tổng quát của cấp số nhân đã cho là

(A) $u_n = 4 \cdot 2^n$. (B) $u_n = 2^{n+1}$. (C) $u_n = 2^{n-1}$. (D) $u_n = 2 \cdot 2^{n-1}$.

Lời giải.

Công thức tổng quát của cấp số nhân đã cho là

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^2 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}.$$

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 25. Tìm công bội q của một cấp số nhân (u_n) có $u_1 = \frac{1}{2}$ và $u_6 = 16$.

(A) $q = \frac{1}{2}$. (B) $q = -2$. (C) $q = 2$. (D) $q = -\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Ta có $u_6 = u_1 \cdot q^5 \Rightarrow q^5 = \frac{u_6}{u_1} = \frac{16}{\frac{1}{2}} = 32 \Rightarrow q = 2$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 26. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$ và $q = -2$. Số -96 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho?

(A) Số hạng thứ 5. (B) Số hạng thứ 6.

(C) Số hạng thứ 7. (D) Không là số hạng của cấp số đã cho.

Lời giải.

Ta có $-96 = u_n = u_1 q^{n-1} = 3 \cdot (-2)^{n-1} \Leftrightarrow (-1)^{n-1} \cdot 2^{n-1} = -32 = (-1)^5 \cdot 2^5 \Leftrightarrow n = 6$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 27. Xác định x để 3 số $x-2; x+1; 3-x$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

(A) Không có giá trị nào của x. (B) $x = \pm 1$.

(C) $x = 2$. (D) $x = -3$.

Lời giải.

Ba số $x-2; x+1; 3-x$ theo thứ tự lập thành một cấp số nhân khi

$$(x-2)(3-x) = (x+1)^2 \Leftrightarrow 2x^2 - 3x + 7 = 0.$$

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 28. Tìm giá trị của a để $-\frac{1}{5}; a; -\frac{1}{125}$ theo thứ tự lập thành cấp số nhân.

(A) $a = \pm\frac{1}{25}$. (B) $a = \frac{1}{25}$. (C) $a = \pm\frac{1}{5}$. (D) $a = \frac{1}{5}$.

Lời giải.

Ta có $a^2 = \left(-\frac{1}{5}\right) \cdot (-dfrac1125) = \frac{1}{625} \Leftrightarrow a = \pm\frac{1}{25}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 29. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn A, B, C theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội $q = 2$. Tính số đo góc A.

(A) $\frac{\pi}{2}$. (B) $\frac{\pi}{7}$. (C) $\frac{2\pi}{7}$. (D) $\frac{4\pi}{7}$.

Lời giải.

Theo giả thiết ta có A, B, C lập thành cấp số nhân với $q = 2$ nên $B = 2A$; $C = 4A$.
Mà ABC là một tam giác nên $A + B + C = \pi \Leftrightarrow A + 2A + 4A = \pi \Leftrightarrow A = \frac{\pi}{7}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 30. Cho cấp số nhân (u_n) có hạng đầu $u_1 = 2$ và tổng của 8 số hạng đầu tiên $S_8 = 6560$. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

(A) $q = 3$. (B) $q = -3$. (C) $q = \frac{1}{3}$. (D) $q = \pm 3$.

Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

A. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

CÂU 1 (BGD-2025). Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là

(A) $S=\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$. (B) $S=\{k2\pi|k\in\mathbb{Z}\}$. (C) $S=\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$. (D) $S=\{k\pi|k\in\mathbb{Z}\}$.

Lời giải.

Phương trình cơ bản: $\sin x=0\Leftrightarrow x=k\pi, k\in\mathbb{Z}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 2. Nghiệm của phương trình $2\sin x-1=0$ là

(A) $x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$. (B) $\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\\x=\frac{7\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right. k\in\mathbb{Z}$. (C) $\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\\x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right. k\in\mathbb{Z}$. (D) $x=\pm\frac{\pi}{6}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.

Lời giải.

Ta có $2\sin x-1=0\Leftrightarrow\sin x=\frac{1}{2}=\sin\frac{\pi}{6}$.

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\\x=\pi-\frac{\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{6}+k2\pi\\x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right., k\in\mathbb{Z}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 3. Tập nghiệm của phương trình $\cos x=1$ là

(A) $S=\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$. (B) $S=\{k2\pi|k\in\mathbb{Z}\}$. (C) $S=\{k\pi|k\in\mathbb{Z}\}$. (D) $S=\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

Phương trình cơ bản: $\cos x=1\Leftrightarrow x=k2\pi, k\in\mathbb{Z}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 4. Phương trình $\cos x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ có tập nghiệm là

(A) $S=\left\{x=\pm\frac{\pi}{3}+k\pi; k\in\mathbb{Z}\right\}$. (B) $S=\left\{x=\pm\frac{\pi}{6}+k\pi; k\in\mathbb{Z}\right\}$.

(C) $S=\left\{x=\pm\frac{5\pi}{6}+k2\pi; k\in\mathbb{Z}\right\}$. (D) $S=\left\{x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi; k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

$\cos x=-\frac{\sqrt{3}}{2}=\cos\frac{5\pi}{6}\Leftrightarrow x=\pm\frac{5\pi}{6}+k2\pi, (k\in\mathbb{Z})$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 5. Giải phương trình $2\cos x=1$ được nghiệm là

(A) $S=\left\{\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{2}, k\in\mathbb{Z}\right\}$. (B) $S=\left\{\frac{\pi}{3}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$. (C) $S=\left\{-\frac{\pi}{3}+\frac{k\pi}{3}, k\in\mathbb{Z}\right\}$. (D) $S=\left\{\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

CÂU 6 (Phan Bội Châu lần 2-Nghệ An-2026). Cho $\cos x=\frac{1}{3}$. Tính giá trị của $\cos 2x$.

(A) $-\frac{8}{9}$. (B) $\frac{7}{9}$. (C) $\frac{8}{9}$. (D) $-\frac{7}{9}$.

Lời giải.

Ta có công thức nhân đôi: $\cos 2x=2\cos^2 x-1$.

Thay $\cos x=\frac{1}{3}$ vào ta được: $\cos 2x=2\left(\frac{1}{3}\right)^2-1=\frac{2}{9}-1=-\frac{7}{9}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 7 (Chuyên Lê Thánh Tông-Đà Nẵng-2026). Tập nghiệm của phương trình $\tan x=1$ là

(A) $S=\left\{\frac{k\pi}{4}|k\in\mathbb{Z}\right\}$. (B) $S=\left\{\frac{\pi}{3}+k\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$. (C) $S=\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$. (D) $S=\left\{-\frac{\pi}{4}+k\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

$\tan x=1\Leftrightarrow\tan x=\tan\frac{\pi}{4}\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+k\pi, k\in\mathbb{Z}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 8 (KSCL 12-Hà Nội-2026). Tập xác định của hàm số $y=\tan x$ là

(A) $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$. (B) $\mathbb{R}\setminus\{k\pi|k\in\mathbb{Z}\}$. (C) $\mathbb{R}\setminus\{k2\pi|k\in\mathbb{Z}\}$. (D) $\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải.

Hàm số $y = \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ xác định khi $\cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Chọn đáp án D

CÂU 9. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A $\cos x = -\dfrac{3}{7}$. B $\tan\left(3x + \dfrac{\pi}{6}\right) = -2019$. C $\sin 3x = \dfrac{2019}{2018}$. D $\cot 2x = \dfrac{9}{5}$.

Lời giải.

Phương trình $\sin 3x = \dfrac{2019}{2018}$ vô nghiệm do $a = \dfrac{2019}{2018} > 1$.

Chọn đáp án C

CÂU 10. Phương trình $\cos x - m = 0$ vô nghiệm khi m là

A $\left[\begin{array}{l} m < -1 \\ m > 1 \end{array}\right.$. B $m > 1$. C $-1 \leq m \leq 1$. D $m < -1$.

Lời giải.

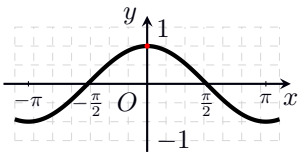
Phương trình tương đương $\cos x = m$.

Vì tập giá trị của hàm số $y = \cos x$ là $[-1; 1]$, nên phương trình vô nghiệm khi $|m| > 1 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m < -1 \\ m > 1 \end{array}\right.$.

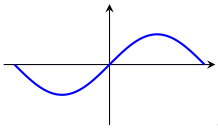
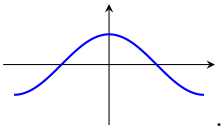
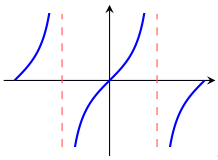
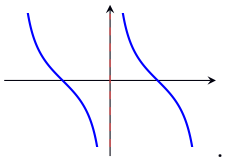
Chọn đáp án A

CÂU 11. Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau?

A $y = \sin x$. B $y = \cos x$. C $y = \tan x$. D $y = \cot x$.



CÂU 12. Đồ thị hàm số $y = \tan x$ được biểu diễn bởi hình vẽ nào sau đây?

A  B  C  D 

CÂU 13. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = 2\cos x$.

A $M = 2, m = -2$. B $M = 1, m = -1$. C $M = 2, m = 0$. D $M = 0, m = -2$.

Lời giải.

Ta có $-1 \leq \cos x \leq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
Nhân cả hai vế với $2 > 0$, ta được:
$-2 \leq 2\cos x \leq 2$
$\Rightarrow -2 \leq y \leq 2$.
Vậy $M = 2$ và $m = -2$.

Chọn đáp án A

CÂU 14. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = 3\sin^2 x + 2$.

A $M = 5, m = 1$. B $M = 5, m = -1$. C $M = 3, m = -3$. D $M = 5, m = 2$.

Lời giải.

Chọn đáp án D

CÂU 15. Nghiệm lớn nhất của phương trình $2\cos 2x - 1 = 0$ trong đoạn $[0; \pi]$ là

A $x = \pi$. B $x = \dfrac{11\pi}{12}$. C $x = \dfrac{2\pi}{3}$. D $x = \dfrac{5\pi}{6}$.

Lời giải.

$2\cos 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow 2x = \pm\dfrac{\pi}{3} + k2\pi \Leftrightarrow x = \pm\dfrac{\pi}{6} + k\pi$.

Các nghiệm trong $[0; \pi]$ là $\dfrac{\pi}{6}$ và $\dfrac{5\pi}{6}$. Nghiệm lớn nhất là $\dfrac{5\pi}{6}$.

Chọn đáp án D

CÂU 16. Số nghiệm thuộc khoảng $(0; 2\pi)$ của phương trình $\sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) + \sin 2x = 0$ là

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

Lời giải.

$$\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin(-2x)\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x+\frac{\pi}{3}=-2x+k2\pi\\x+\frac{\pi}{3}=\pi+2x+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-\frac{\pi}{9}+\frac{k2\pi}{3}\\x=-\frac{2\pi}{3}-k2\pi\end{array}\right.$$

Trong $(0;2\pi)$, các nghiệm là: $\frac{5\pi}{9},\frac{11\pi}{9},\frac{17\pi}{9}$ và $\frac{4\pi}{3}$. Tổng cộng có 4 nghiệm.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 17. Số nghiệm của phương trình $\tan 3x-\tan x=0$ trên nửa khoảng $[0;2\pi)$ bằng

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

Lời giải.

Điều kiện: $\cos 3x\neq 0$ và $\cos x\neq 0$.
Phương trình $\Leftrightarrow\tan 3x=\tan x\Leftrightarrow 3x=x+k\pi\Leftrightarrow x=k\frac{\pi}{2}$.
Trên $[0;2\pi)$, ta có các giá trị $x\in\{0;\frac{\pi}{2};\pi;\frac{3\pi}{2}\}$.
Đối chiếu điều kiện, loại $x=\frac{\pi}{2}$ và $x=\frac{3\pi}{2}$ (làm $\cos x=0$).
Vậy còn 2 nghiệm là $x=0,x=\pi$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 18. Số giờ ánh sáng mặt trời của một thành phố A trong ngày thứ t được cho bởi hàm số $d(t)=3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12$. Hỏi thành phố A có đúng 12 giờ ánh sáng vào ngày nào?

(A) Ngày thứ 80 và 262. (B) Ngày thứ 80. (C) Ngày thứ 171. (D) Ngày thứ 171 và 353.

Lời giải.

Yêu cầu bài toán: $d(t)=12\Leftrightarrow 3\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]=0\Leftrightarrow\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]=0$.
$\Leftrightarrow\frac{\pi}{182}(t-80)=k\pi\Leftrightarrow t=182k+80$.
Với $0<t\leq 365$: $k=0\Rightarrow t=80$; $k=1\Rightarrow t=262$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 19. Số giờ có ánh sáng mặt trời của Đà Nẵng năm 2023 được cho bởi $y=3\sin\left[\frac{\pi}{180}(x+60)\right]+14$ với x là ngày trong năm. Ngày nào số giờ ánh sáng lớn nhất?

(A) 30/01. (B) 29/01. (C) 31/01. (D) 30/03.

Lời giải.

Số giờ ánh sáng lớn nhất khi $\sin\left[\frac{\pi}{180}(x+60)\right]=1\Leftrightarrow\frac{\pi}{180}(x+60)=\frac{\pi}{2}+k2\pi$.
$\Leftrightarrow x+60=90+360k\Leftrightarrow x=30+360k$.
Với $1\leq x\leq 365$, chọn $k=0\Rightarrow x=30$. Ngày thứ 30 của năm 2023 là ngày 30/01.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 20. Giả sử một vật dao động điều hòa theo phương trình $x=2\cos\left(2\pi t-\frac{\pi}{3}\right)$. Trong thời gian từ 0 đến 5 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

(A) 9. (B) 10. (C) 11. (D) 12.

Lời giải.

Vị trí cân bằng ứng với $x=0\Leftrightarrow\cos\left(2\pi t-\frac{\pi}{3}\right)=0\Leftrightarrow 2\pi t-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow t=\frac{5}{12}+\frac{k}{2}$.
Xét $0\leq\frac{5}{12}+\frac{k}{2}\leq 5\Leftrightarrow-\frac{5}{6}\leq k\leq\frac{55}{6}\approx 9{,}16$.
Vì $k\in\mathbb{Z}\Rightarrow k\in\{0;1;\ldots;9\}$, tổng cộng có 10 giá trị.

Chọn đáp án (B) ..... □

Bài 4. HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LOGARIT

A. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

CÂU 1. Cho a là một số thực dương, biểu thức $\sqrt[3]{\frac{1}{a}}$ bằng

(A) a^3. (B) $a^{\frac{1}{3}}$. (C) $a^{\frac{-1}{3}}$. (D) $a^{\frac{1}{2}}$.

Lời giải.

$\sqrt[3]{\frac{1}{a}} = \sqrt[3]{a^{-1}} = a^{-\frac{1}{3}}$, với $a > 0$.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 2 (Phan Bội Châu Nghệ An 2025 - Lần 1). Cho các số thực dương a, b với $a \neq 1$ thỏa mãn $\log_a b = 5$. Giá trị của biểu thức $\log_a(ab)$ bằng

(A) 7. (B) 4. (C) 5. (D) 6.

Lời giải.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 3 (KHTN HN 2025 - Lần 2). Biết a, b là các số thực dương, khác 1 thỏa mãn $\log_a b = 3$. Giá trị của biểu thức $\log_a \frac{a}{\sqrt{b}}$ bằng

(A) $\frac{5}{8}$. (B) $\frac{5}{2}$. (C) $-\frac{1}{4}$. (D) $\frac{3}{2}$.

Lời giải.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 4 (SGD Hưng Yên-Lần 1-2026). Cho $\log_a b = 5$. Giá trị của biểu thức $\log_a\left(a^2 b\right)$ bằng:

(A) 7. (B) 20. (C) 25. (D) 10.

Lời giải.

Ta có: $\log_a\left(a^2 b\right) = \log_a\left(a^2\right) + \log_a b = 2 + 5 = 7$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 5. Tập xác định của hàm số $y = \log_3(2x+1)$ là

(A) $\left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$. (B) $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$. (C) $(0; +\infty)$. (D) $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

CÂU 6. Tập xác định của hàm số $y = (3-x)^{\frac{2}{3}}$ là

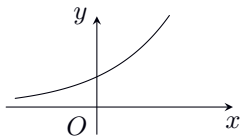
(A) $(-\infty; 3)$. (B) $(-\infty; -3)$. (C) $(3; +\infty)$. (D) $(-\infty; +\infty)$.

Lời giải.

Hàm số $y = (3-x)^{\frac{2}{3}}$ xác định khi và chỉ khi $3 - x > 0 \Leftrightarrow x < 3$.
Vậy tập xác định của hàm số là $\mathscr{D} = (-\infty; 3)$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 7. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào.



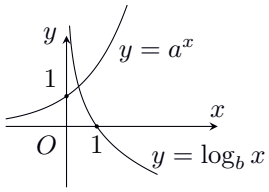
(A) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. (B) $y = \log_{\frac{2}{5}} x$. (C) $y = \log_3 x$. (D) $y = 2^x$.

Lời giải.

Quan sát hình dáng đồ thị ta thấy đồ thị nằm trên trục Ox, đồ thị đi lên từ trái sang phải.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 8. Cho hai hàm số $y = a^x$ và $y = \log_b x$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng.



(A) $a > 1; 0 < b < 1$. (B) $0 < a < 1; 0 < b < 1$.

(C) $0 < a < 1; b > 1$. (D) $a > 1; b > 1$.

Lời giải.

Quan sát đồ thị ta thấy :
Đồ thị hàm số $y = a^x$ đi lên từ trái sang phải nên hàm số đồng biến, tức $a > 1$.
Đồ thị hàm số $y = \log_b x$ đi xuống từ trái sang phải nên hàm số nghịch biến, suy ra $0 < b < 1$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 9 (Sở Ninh Bình 2025 - Lần 2). Nghiệm của phương trình $5^x = 3$ là

(A) $\sqrt[5]{3}$. (B) $\sqrt[3]{5}$. (C) $\log_5 3$. (D) $\log_3 5$.

Lời giải.

Chọn đáp án (C) ..... □

CÂU 10. Nghiệm của phương trình $\log_2(x-1)=3$ thuộc khoảng nào dưới đây?

(A) $(6;8)$. (B) $(8;10)$. (C) $(3;5)$. (D) $(10;12)$.

Lời giải.

Điều kiện xác định: $x-1>0 \Leftrightarrow x>1$. Ta có phương trình:

$$\log_2(x-1)=3 \Leftrightarrow x-1=2^3 \Leftrightarrow x-1=8 \Leftrightarrow x=9 \text{ (thỏa mãn)}.$$

Vì $9 \in (8;10)$ nên nghiệm của phương trình thuộc khoảng $(8;10)$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 11 (ĐH Vinh 2025 - Lần 1). Tập nghiệm của bất phương trình $3^{3x+1}<\frac{1}{9}$ là

(A) $(-1;+\infty)$. (B) $(-\infty;1)$. (C) $(1;+\infty)$. (D) $(-\infty;-1)$.

Lời giải.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 12 (Đề minh hoạ 2025). Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-1)<3$ là

(A) $(1;9)$. (B) $(-\infty;9)$. (C) $(9;+\infty)$. (D) $(1;9)$.

Lời giải.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 13 (Phan Bội Châu lần 2-Nghệ An-2026). Tập nghiệm của $\log_{\frac{1}{2}}(2x-5)\geq 1$ là

(A) $\left(\frac{5}{2};\frac{11}{4}\right)$. (B) $\left(\frac{5}{2};\frac{11}{4}\right]$. (C) $\left(\frac{11}{4};+\infty\right)$. (D) $\left[\frac{11}{4};+\infty\right)$.

Lời giải.

Điều kiện: $2x-5>0 \Leftrightarrow x>\frac{5}{2}$. Bất phương trình đã cho tương đương với:

$$2x-5\leq\left(\frac{1}{2}\right)^1 \Leftrightarrow 2x\leq\frac{11}{2} \Leftrightarrow x\leq\frac{11}{4}.$$

Kết hợp với điều kiện, ta được tập nghiệm của bất phương trình là $S=\left(\frac{5}{2};\frac{11}{4}\right]$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 14. Cho ba số a,b,c khác 0 thoả mãn $4^a=3^b=6^c$. Tính giá trị của biểu thức $\frac{c}{a}+\frac{2c}{b}$.

(A) 3. (B) 0. (C) 1. (D) 2.

Lời giải.

Từ giả thiết $4^a=3^b=6^c$, suy ra:

$$\begin{cases}4=6^{\frac{c}{a}}\\ 3=6^{\frac{c}{b}}\Rightarrow 3^2=\left(6^{\frac{c}{b}}\right)^2\Rightarrow 9=6^{\frac{2c}{b}}\end{cases}$$

Nhân vế theo vế hai đẳng thức trên, ta được:

$$4\cdot 9=6^{\frac{c}{a}}\cdot 6^{\frac{2c}{b}}\Leftrightarrow 36=6^{\frac{c}{a}+\frac{2c}{b}}\Leftrightarrow 6^2=6^{\frac{c}{a}+\frac{2c}{b}}\Leftrightarrow \frac{c}{a}+\frac{2c}{b}=2.$$

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 15. Với $a>0$ thì $P=a^{\frac{3}{2}}\cdot\sqrt[3]{a}$ bằng

(A) $a^{\frac{1}{2}}$. (B) $a^{\frac{9}{2}}$. (C) $a^{\frac{11}{6}}$. (D) a^3.

CÂU 16. Rút gọn biểu thức $Q=(\sqrt[5]{a})^3:\sqrt{a\sqrt{a}}$ với $a>0$ ta được

(A) $Q=a^{\frac{3}{20}}$. (B) $Q=a^{\frac{27}{20}}$. (C) $Q=a^{\frac{4}{5}}$. (D) $Q=a^{-\frac{3}{20}}$.

Lời giải.

Ta có $Q=(\sqrt[5]{a})^3:\sqrt{a\sqrt{a}}=a^{\frac{3}{5}}:\sqrt{a\cdot a^{\frac{1}{2}}}=a^{\frac{3}{5}}:\sqrt{a^{\frac{3}{2}}}=a^{\frac{3}{5}}:a^{\frac{3}{4}}=a^{\frac{3}{5}-\frac{3}{4}}=a^{-\frac{3}{20}}$ với $a>0$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 17. Nếu $\log_a b = 2$ thì $\log_{a^4}\left(b^8a^2\right)$ bằng

A $\frac{9}{2}$. **B** 9. **C** 2. **D** 8.

Lời giải.

Ta có $\log_{a^4}\left(b^8a^2\right) = \log_{a^4} b^8 + \log_{a^4} a^2 = \frac{8}{4}\log_a b + \frac{2}{4}\log_a a = 4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 18. Cho $\log_a x = 3$, $\log_b x = 4$ với a, b là các số thực lớn hơn 1, khi đó $\log_{ab} x$ bằng

A $\frac{7}{12}$. **B** $\frac{1}{12}$. **C** 12. **D** $\frac{12}{7}$.

Lời giải.

Ta có $\log_a x = 3$ và $\log_b x = 4$ nên $x = a^3 = b^4$ hay $a = x^{\frac{1}{3}}$ và $b = x^{\frac{1}{4}}$.
Do đó $ab = x^{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}} = x^{\frac{7}{12}}$.
Vậy $\log_{ab} x = \log_{x^{\frac{7}{12}}} x = \frac{12}{7}\log_x x = \frac{12}{7}$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 19. Cho $\log_a b = 2$ và $\log_a c = 3$, khi đó $\log_a\left(b^2c^3\right)$ bằng

A 31. **B** 13. **C** 30. **D** 108.

Lời giải.

Ta có $\log_a\left(b^2c^3\right) = \log_a b^2 + \log_a c^3 = 2\log_a b + 3\log_a c = 13$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 20. Tập xác định của hàm số $y = \log_2\left(x^2 - 2x - 3\right)$ là

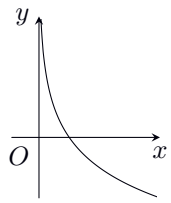
A $(-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$. **B** $[-1; 3]$. **C** $(-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$. **D** $(-1; 3)$.

CÂU 21. Tập xác định của hàm số $y = (x-1)^4$ là

A $(-\infty; 1)$. **B** $\mathbb{R}$. **C** $(1; +\infty)$. **D** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

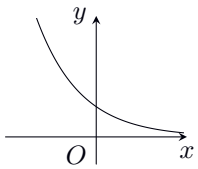
CÂU 22. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào

A $y = 2^x$. **B** $y = \log_2 x$. **C** $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. **D** $y = \log_{\frac{1}{2}} x$.



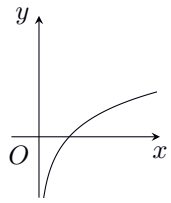
CÂU 23. Đường cong ở hình bên là của hàm số nào.

A $y = 2^x$. **B** $y = \log_2 x$. **C** $y = \frac{1}{2^x}$. **D** $y = \log_{\frac{1}{2}} x$.



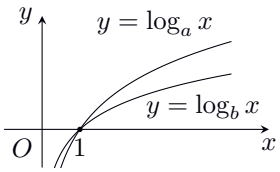
CÂU 24. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào.

A $y = e^x$. **B** $y = \log_{\sqrt{7}} x$. **C** $y = \log_{\frac{1}{2}} x$. **D** $y = \frac{1}{e^x}$.



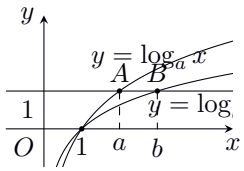
CÂU 25. Cho hai hàm số $y = \log_a x$ và $y = \log_b x$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng.

A $a > b > 1$. **B** $1 > a > b$. **C** $b > a > 1$. **D** $a > 1 > b$.



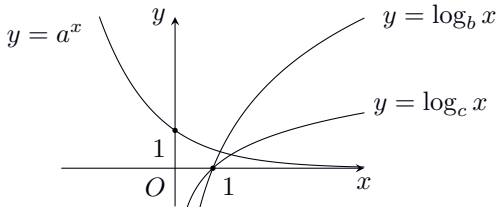
Lời giải.

Quan sát đồ thị ta thấy cả hai đồ thị đều đi lên từ trái sang phải nên $a > 1$ và $b > 1$.
Kẻ đường thẳng $y = 1$ lần lượt cắt hai đồ thị $y = \log_a x$ và $y = \log_b x$ tại hai điểm $A(a; 1); B(b; 1)$.
Nhìn vào đồ thị ta thấy $a < b$.



Chọn đáp án C

CÂU 26. Cho các hàm số $y = a^x$; $y = \log_b x$ và $y = \log_c x$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây là đúng.



A $c > b > a$. B $b > a > c$. C $a > b > c$. D $b > c > a$.

CÂU 27. Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 27$ là

A $x = 4$. B $x = 3$. C $x = 2$. D $x = 1$.

Lời giải.

Ta có
$3^{x-1} = 27 \Leftrightarrow x - 1 = 3 \Leftrightarrow x = 4$.

Chọn đáp án A

CÂU 28. Phương trình $7^x = 5$ có nghiệm là

A $\log_5 7$. B $-\log_5 7$. C $-\log_7 5$. D $\log_7 5$.

CÂU 29. Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x+1} < 4$ là

A $(-\infty; 1]$. B $(1; +\infty)$. C $[1; +\infty)$. D $(-\infty; 1)$.

Lời giải.

$$2^{x+1} < 4 \Leftrightarrow 2^{x+1} < 2^2 \Leftrightarrow x + 1 < 2 \Leftrightarrow x < 1.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $(-\infty; 1)$.

Chọn đáp án D

CÂU 30. Tập nghiệm của bất phương trình $\log(x - 2) > 0$ là

A $(2; 3)$. B $(-\infty; 3)$. C $(3; +\infty)$. D $(12; +\infty)$.

Lời giải.

Điều kiện $x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$.
Ta có $\log(x - 2) > 0 \Leftrightarrow x - 2 > 1 \Leftrightarrow x > 3$.
Kết hợp điều kiện ta có tập nghiệm $(3; +\infty)$.

Chọn đáp án C

CÂU 31. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_5(x + 1) > 2$ là

A $(9; +\infty)$. B $(25; +\infty)$. C $(31; +\infty)$. D $(24; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $\log_5(x + 1) > 2 \Leftrightarrow x + 1 > 5^2 \Leftrightarrow x + 1 > 25 \Leftrightarrow x > 24$.
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $(24; +\infty)$.

Chọn đáp án D

CÂU 32. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{\pi}{6}}[\log_3(x - 2)] > 0$ là khoảng $(a; b)$. Giá trị $b - a$ bằng

A 2. B 4. C 3. D 5.

Lời giải.

Ta có $0 < \dfrac{\pi}{6} < 1$ nên
$\log_{\frac{\pi}{6}}[\log_3(x - 2)] > 0 \Leftrightarrow 0 < \log_3(x - 2) < 1 \Leftrightarrow 1 < x - 2 < 3 \Leftrightarrow 3 < x < 5$.
Do đó, $a = 3$ và $b = 5$.
Vậy $b - a = 2$.

Chọn đáp án A

CÂU 33. Cho hàm số $f(x) = \left(\dfrac{1}{3}\right)^x$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $\mathscr{D} = (0; +\infty)$.		X
b) Phương trình $f(x) = m$ có nghiệm khi và chỉ khi $m > 0$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $f(-2)=9$.	X	
d) Tập nghiệm của phương trình $f(x)=27^{x^2}$ là $S=\left\{-1;-\dfrac{1}{3}\right\}$.		X

Lời giải.

a) S **Sai.**
Tập xác định $\mathscr{D}=\mathbb{R}$.

b) Đ **Đúng.**
Xét phương trình $\left(\dfrac{1}{3}\right)^x=m$.
Vì $\left(\dfrac{1}{3}\right)^x>0,\ \forall x\in\mathbb{R}$ nên phương trình có nghiệm khi và chỉ khi $m>0$.

c) Đ **Đúng.**
Ta có $f(-2)=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{-2}=3^2=9$.

d) S **Sai.**
Ta có

$$\begin{aligned} & f(x)>27^{x^2}\\ \Leftrightarrow\ & \left(\frac{1}{3}\right)^x=27^{x^2}\\ \Leftrightarrow\ & (3)^{-x}=(3^3)^{x^2}\\ \Leftrightarrow\ & -x=3x^2\\ \Leftrightarrow\ & \left[\begin{array}{l} x=0\\ x=-\dfrac{1}{3}.\end{array}\right.\end{aligned}$$

Vậy $S=\left\{-\dfrac{1}{3};0\right\}$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 34. Cho hàm số $y=\log_3\left(x^2-x-2\right)$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số là $\mathscr{D}=(-\infty;-1]\cup[2;+\infty)$.		X
b) Phương trình $\log_3\left(x^2-x-2\right)=\log_3(4x-2)$ có duy nhất một nghiệm.	X	
c) $y'(3)>0$.	X	
d) Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\log_3\left(x^2-x-2\right)$ trên đoạn $[\mathrm{e};3]$ là 4.		X

Lời giải.

a) S **Sai.**
Hàm số xác định khi $x^2-x-2>0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x<-1\\ x>2.\end{array}\right.$
Tập xác định của hàm số là $\mathscr{D}=(-\infty;-1)\cup(2;+\infty)$.

b) Đ **Đúng.**
Ta có

$$\log_3\left(x^2-x-2\right)=\log_3(4x-2)\Leftrightarrow\begin{cases}4x-2>0\\ x^2-x-2=4x-2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x>\dfrac{1}{2}\\ x^2-5x=0\end{cases}\Leftrightarrow x=5.$$

Vậy phương trình có duy nhất một nghiệm nguyên.

c) Đ **Đúng.**
Ta có $y'=\dfrac{2x-1}{(x^2-x-2)\ln 3}$ nên $y'(3)=\dfrac{5}{4\ln 3}>0$.

d) (S) **Sai.**

Vì $y' = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \notin [\mathrm{e}; 3]$ và $y' > 0$ với $x > 2$ nên giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[\mathrm{e}; 3]$ là $y(3) = \log_3 4$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | .....

CÂU 35. Cho phương trình $\log(x-1)^2 = \log(x+1)$. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện $x > 1$.		X
b) Phương trình đã cho có chung tập nghiệm với phương trình $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$.		X
c) Tổng các nghiệm của phương trình bằng 3.	X	
d) Biết phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 $(x_1 < x_2)$. Khi đó 3 số $x_1; x_2; 6$ tạo thành một cấp số cộng.	X	

Lời giải.

Điều kiện $\begin{cases} (x-1)^2 > 0 \\ x+1 > 0. \end{cases} (*)$

$$\log(x-1)^2 = \log(x+1) \Rightarrow (x-1)^2 = x+1 \Leftrightarrow x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 3 \end{array}\right.$$

Thay lần lượt hai giá trị này vào $(*)$, ta thấy cả hai giá trị đều thoả mãn. Vậy phương trình có tập nghiệm là $S = \{0; 3\}$.

a) (S) Sai

b) (S) Sai. Vì $x = 0$ không có nghiệm $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 0$.

c) (Đ) Đúng. Vì Tổng các nghiệm của phương trình bằng $0 + 3 = 3$.

d) (Đ) Đúng. Vì $0; 3; 6$ tạo thành một cấp số cộng

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | .....

CÂU 36. Cho bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-3x-7} > 3^{2x-21}$ là

Mệnh đề	Đ	S
a) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-3x-7} = 3^{-2x^2+3x+7}$.	X	
b) Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương trình $-2x^2 + x + 28 > 0$.	X	
c) Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $\left(-\frac{7}{2}; 4\right)$.	X	
d) Bất phương trình có 6 nghiệm nguyên.		X

Lời giải.

a) (Đ) **Đúng**. Vì $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-3x-7} = \left[(3)^{-1}\right]^{2x^2-3x-7} = 3^{-2x^2+3x+7}$.

b) (Đ) **Đúng**. Vì

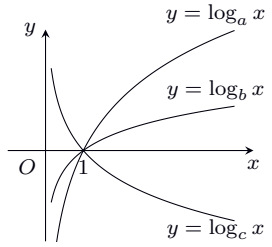
$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{3}\right)^{2x^2-3x-7} > 3^{2x-21} \\ \Leftrightarrow\ & 3^{-(2x^2-3x-7)} > 3^{2x-21} \\ \Leftrightarrow\ & -(2x^2-3x-7) > 2x-21 \\ \Leftrightarrow\ & -2x^2+3x+7 > 2x-21 \\ \Leftrightarrow\ & -2x^2+x+28 > 0. \end{aligned}$$

c) (Đ) **Đúng**. Vì $-2x^2 + x + 28 > 0 \Leftrightarrow -\frac{7}{2} < x < 4$. Do đó tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $\left(-\frac{7}{2}; 4\right)$.

d) (S) **Sai**. Vì có 7 số nguyên thuộc khoảng $\left(-\frac{7}{2};4\right)$ là $\{-3;-2;-1;0;1;2;3\}$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 37. Đồ thị các hàm số $y=\log_a x$, $y=\log_b x$, $y=\log_c x$ được cho trong hình vẽ bên.



Mệnh đề	Đ	S
a) Có đúng hai hàm số đã cho đồng biến trên các tập xác định của nó.	X	
b) $\log_c x > \log_c 2 \Rightarrow x<2$.	X	
c) $c<b<a$.		X
d) Đường thẳng $y=3$ cắt trục Oy và cắt đồ thị các hàm số $y=\log_a x, y=\log_b x$ lần lượt tại các điểm M,N,P sao cho N là trung điểm của MP. Khi đó $a^3=2b^3$.		X

Lời giải.

Ý a) Đúng: Quan sát đồ thị ta thấy hàm số $y=\log_a x$ và $y=\log_b x$ có đồ thị đi lên từ trái sang phải nên là các hàm số đồng biến $\Rightarrow a>1, b>1$. Hàm số $y=\log_c x$ có đồ thị đi xuống nên là hàm số nghịch biến $\Rightarrow 0<c<1$. Vậy có đúng hai hàm số đồng biến.

Ý b) Đúng: Do $0<c<1$ nên hàm số $y=\log_c x$ nghịch biến trên khoảng $(0;+\infty)$. Khi đó $\log_c x>\log_c 2 \Leftrightarrow 0<x<2$. Do đó mệnh đề $\Rightarrow x<2$ là đúng.

Ý c) Sai: Kẻ đường thẳng $y=1$ cắt đồ thị $y=\log_a x$ tại điểm có hoành độ $x=a$ và cắt đồ thị $y=\log_b x$ tại điểm có hoành độ $x=b$. Dựa vào đồ thị, ta thấy $1<a<b$. Kết hợp với $0<c<1$, ta có thứ tự đúng là $c<a<b$.

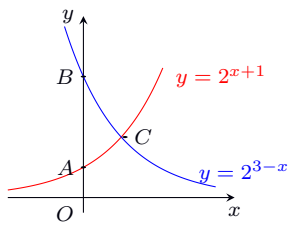
Ý d) Sai: Giao điểm của đường thẳng $y=3$ với trục Oy là $M(0;3)$. Giao điểm của $y=3$ với đồ thị $y=\log_a x$ là nghiệm của phương trình $\log_a x=3 \Leftrightarrow x=a^3 \Rightarrow N(a^3;3)$. Giao điểm của $y=3$ với đồ thị $y=\log_b x$ là nghiệm của phương trình $\log_b x=3 \Leftrightarrow x=b^3 \Rightarrow P(b^3;3)$. Vì N là trung điểm của đoạn thẳng MP nên ta có:

$$x_N-x_M=x_P-x_N \Leftrightarrow a^3-0=b^3-a^3 \Leftrightarrow 2a^3=b^3$$

Phát biểu cho rằng $a^3=2b^3$ là sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

CÂU 38. Cho các hàm số $y=2^{x+1}$ và $y=2^{3-x}$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số $y=2^{x+1}$ cắt trục tung tại điểm $A(0;2)$.	X	
b) Đồ thị hàm số $y=2^{3-x}$ cắt trục tung tại điểm $B(0;6)$.		X
c) Giao điểm C của hai đồ thị có hoành độ bằng 1.		X
d) Diện tích tam giác ABC bằng 6.		X

Lời giải.

Ý a) Đúng: Điểm A là giao điểm của đồ thị hàm số $y=2^{x+1}$ với trục tung ($x=0$). Thay $x=0$ vào hàm số, ta được $y=2^{0+1}=2$. Vậy $A(0;2)$.

Ý b) Sai: Điểm B là giao điểm của đồ thị hàm số $y=2^{3-x}$ với trục tung ($x=0$). Thay $x=0$ vào hàm số, ta được $y=2^{3-0}=2^3=8$. Vậy $B(0;8)$. *(Phát biểu cho tung độ bằng 6 là một bẫy sai lầm phổ biến khi học sinh tính nhầm $2\cdot 3=6$ thay vì lũy thừa $2^3=8$).*

Ý c) Đúng: Điểm C là giao điểm của hai đồ thị. Hoành độ của C là nghiệm của phương trình:

$$2^{x+1}=2^{3-x}$$

$$\Leftrightarrow x+1=3-x$$

$$\Leftrightarrow 2x=2 \Leftrightarrow x=1$$

Vậy hoành độ của điểm C là $x=1$. (Thay vào hàm số ta tính được tung độ $y=2^{1+1}=4$, suy ra $C(1;4)$).

Ý d) Sai: Ta có $A(0;2)$ và $B(0;8)$ cùng nằm trên trục Oy nên độ dài cạnh đáy AB là khoảng cách giữa hai tung độ:

$$AB = |y_B - y_A| = |8-2| = 6$$

Đường cao h hạ từ đỉnh $C(1;4)$ xuống trục Oy chính là giá trị tuyệt đối hoành độ của C, tức là $h = |x_C| = 1$. Diện tích tam giác ABC là:

$$S = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 1 = 3$$

(Phát biểu cho kết quả bằng 6 để bẫy những học sinh quên nhân hệ số $\frac{1}{2}$ trong công thức tính diện tích tam giác).

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | ..... □

CÂU 39. Một nhóm các chuyên gia y tế đang nghiên cứu và thử nghiệm độ chính xác của một xét nghiệm COVID-19. Giả sử cứ sau n lần thử nghiệm và điều chỉnh thì tỉ lệ chính xác của bộ xét nghiệm đó tuân theo công thức $S(n) = \dfrac{1}{1+2020\cdot 10^{-0{,}01n}}$. Hỏi phải tiến hành ít nhất bao nhiêu lần thử nghiệm và điều chỉnh bộ xét nghiệm để đảm bảo độ chính xác của bộ xét nghiệm đo trên 90%?

Đáp án: | | | |

Lời giải.

Để đảm bảo độ chính xác của bộ xét nghiệm đo trên 90% thì số lần thử nghiệm n thỏa

$$\begin{aligned} S(n) > 90\% &\Leftrightarrow \frac{1}{1+2020\cdot 10^{-0{,}01n}} > 90\% \\ &\Leftrightarrow 1+2020\cdot 10^{-0{,}01n} < \frac{100}{90} \\ &\Leftrightarrow 2020\cdot 10^{-0{,}01n} < \frac{1}{9} \\ &\Leftrightarrow 10^{-0{,}01n} < \frac{1}{18180} \\ &\Leftrightarrow -0{,}01n < \log\frac{1}{18180} \\ &\Leftrightarrow n > -\frac{1}{0{,}01}\log\frac{1}{18180}. \end{aligned}$$

Số tự nhiên n nhỏ nhất thỏa $n > -\dfrac{1}{0{,}01}\log\dfrac{1}{18180}$ là 426.

Vậy phải tiến hành ít nhất 426 lần thử nghiệm và điều chỉnh bộ xét nghiệm để đảm bảo độ chính xác của bộ xét nghiệm đo trên 90%.

CÂU 40. Dân số thế giới được ước tính theo công thức $S = A\cdot \mathrm{e}^{rN}$, trong đó: A là dân số của năm lấy mốc tính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm. Ngày 15/11/2022, dân số thế giới khoảng 8 tỉ người. Cho biết $r = 1{,}32\%$, hãy cho biết ngày 15/11/2032 dân số thế giới khoảng bao nhiêu tỉ người (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án: | 7 | , | 0 | 1 |

Lời giải.

Từ 15/11/2022 đến 15/11/2032 là 10 năm. Suy ra $N = 10$.
Theo đề ra, ta có

$$S = A\cdot \mathrm{e}^{rN} = 8 \Rightarrow A = \frac{8}{\mathrm{e}^{rN}} \approx 7{,}01 \text{ tỉ dân.}$$

Đáp án: | 7,01 | ..... □

CÂU 41. Các khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chủ yếu làm Trái đất nóng lên. Theo OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế thế giới), khi nhiệt độ Trái đất tăng lên thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm. Người ta ước tính rằng, khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm 2°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 3%; còn khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm 5°C thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm 10%. Biết rằng, nếu nhiệt độ Trái đất tăng thêm t°C, tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm $f(t)$% thì $f(t) = k\cdot a^t$ trong đó k, a là các hằng số dương. Khi nhiệt độ Trái đất tăng thêm bao nhiêu độ thì tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm đến 25% (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

Đáp án: | 7 | , | 3 | |

Lời giải.

Ta có $\begin{cases} k\cdot a^2 = 3\% \\ k\cdot a^5 = 10\% \end{cases} \Rightarrow a = \sqrt[3]{\dfrac{10}{3}}; k = \dfrac{3\%}{a^2}$.

Tổng giá trị kinh tế toàn cầu giảm đến 25% nên ta có

$$\frac{3\%}{a^2}\cdot a^t = 25\% \Rightarrow a^{t-2} = \frac{25}{3} \Rightarrow t = 2+\log_a\frac{25}{3} = 2+\log_{\sqrt{\frac{10}{3}}}\frac{25}{3} \approx 7,3.$$

Đáp án: 7,3 .....

CÂU 42. Theo một bài báo được công bố trên tạp chí Nature, trung bình làm cha ở tuổi 30 sẽ có 55 đột biến cho con cái của mình. Đột biến này tăng theo độ tuổi. Cứ tăng 1 tuổi, số lượng đột biến sẽ tăng thêm 12% so với số lượng đột biến trước đó. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm thì số lượng đột biến đạt đến 15800.

Đáp án: 5 0

Lời giải.

Gọi A_0 là số lượng đột biến mà trung bình làm cha ở tuổi 30 gây ra cho con cái của mình $\Rightarrow A_0 = 55$ đột biến. Gọi r là tốc độ tăng đột biến $\Rightarrow r = 12\%$.

Sau n năm só lượng đột biến là $A = A_0(1+r)^n$.

Ta có $15800 = 55(1+12\%)^n \Rightarrow n = \log_{1,12}\dfrac{15800}{55} \approx 49,95$.

Vậy sau ít nhất 50 năm thì số lượng đột biến đạt đến 15800.

Đáp án: 50 .....

CÂU 43. Để ước tính dân số người ta sử dụng công thức $A_{\mathrm{N}} = A\mathrm{e}^{\mathrm{rN}}$, trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, A_N là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng dân số Việt Nam ở các năm 2014 và 2024 lần lượt là 85,9 và 96,2 triệu người. Hỏi ở năm nào dân số nước ta sẽ vượt qua ngưỡng 120 triệu người ?

Đáp án: 2 0 4 4

Lời giải.

Giả sử năm 2014 là năm lấy làm mốc tính k năm.

Nên dân số năm 2014 là $A_k = A\mathrm{e}^{rk} = 85{,}9$ (triệu người).

Suy ra tại năm $(2014+m), (m \in \mathbb{Z})$ dân số sẽ là $A_{k+m} = A\mathrm{e}^{r(k+m)} = A\mathrm{e}^{rk}\cdot \mathrm{e}^{mm} = 85{,}9\cdot \mathrm{e}^{mm}$ (triệu người).

Như vậy dân số năm 2024 là $85{,}9.\mathrm{e}^{10r} = 96{,}2$ (triệu người).

$$\Rightarrow \mathrm{e}^{10r} = \frac{96{,}2}{85{,}9} \Rightarrow \mathrm{e}^{r} = \sqrt[10]{\frac{962}{859}}.$$

Theo bài toán ta có

$$85,9\cdot \mathrm{e}^{rm} > 120 \Rightarrow m > \log_{\mathrm{e}^r}\frac{96{,}2}{85{,}9}\ (\text{ do } \mathrm{e}^r > 1) \Rightarrow m > 29{,}52 \Rightarrow m \geq 30.$$

Như vậy tại năm 2044, dân số sẽ vượt ngưỡng 120 triệu người.

Đáp án: 2044 .....

CÂU 44. Trên mỗi chiếc radio đều có các vạch chia để người sử dụng dễ dàng chọn đúng sóng radio cần tìm. Biết rằng vạch chia ở vị trí cách vạch tận cùng bên trái một khoảng d (cm) thì ứng với tần số $F = k\cdot a^d$ (kHz), trong đó k và a là hai hằng số được chọn sao cho vạch tận cùng bên trái ứng với tần số 620 kHz, vạch tận cùng bên phải ứng với tần số 1710 kHz và hai vạch này cách nhau 20 cm. Hỏi vạch chia ứng với tần số 1000 kHz nằm cách vạch tận cùng bên trái một khoảng bao nhiêu xentimét? *(Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).*

Đáp án: 9 , 4

Lời giải.

Chọn mốc khoảng cách $d = 0$ tại vạch tận cùng bên trái. Khi đó:

- Tại vạch tận cùng bên trái ($d = 0$), tần số $F(0) = 620$ kHz. Thay vào công thức ta được: $k\cdot a^0 = 620 \Rightarrow k = 620$.
- Tại vạch tận cùng bên phải ($d = 20$ cm), tần số $F(20) = 1710$ kHz. Thay $k = 620$ và $d = 20$ vào công thức, ta có:

$$620\cdot a^{20} = 1710 \Leftrightarrow a^{20} = \frac{1710}{620} = \frac{171}{62} \Rightarrow a = \left(\frac{171}{62}\right)^{\frac{1}{20}}$$

Để tìm vị trí vạch chia ứng với tần số 1000 kHz, ta cần tìm d thỏa mãn $F(d) = 1000$:

$$620\cdot a^d = 1000 \Leftrightarrow a^d = \frac{100}{62} = \frac{50}{31}$$

Lấy logarit cơ số a hai vế, ta được:

$$d = \log_a\left(\frac{50}{31}\right) = \frac{\ln\left(\frac{50}{31}\right)}{\ln a} = \frac{\ln\left(\frac{50}{31}\right)}{\ln\left[\left(\frac{171}{62}\right)^{\frac{1}{20}}\right]} = \frac{\ln\left(\frac{50}{31}\right)}{\frac{1}{20}\ln\left(\frac{171}{62}\right)}$$

$$d = 20\cdot\frac{\ln\left(\frac{50}{31}\right)}{\ln\left(\frac{171}{62}\right)} \approx 9{,}428\ (\text{cm})$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần mười, ta được $d \approx 9{,}4$ cm. **Đáp án:** 9,4

Đáp án: 9,4 .....